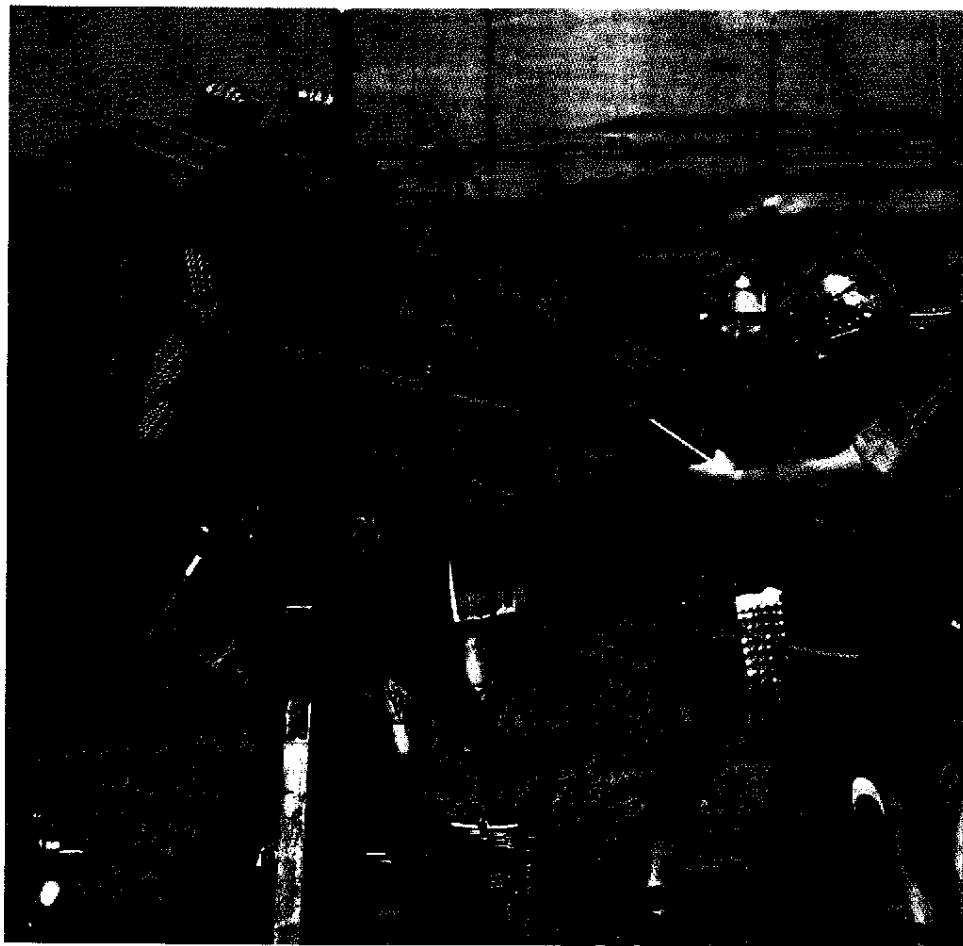


Series infinitas

La catapulta se usaba como una máquina portátil lanzadora de piedra. El mecanismo de la propulsión era similar al de una ballesta. Los artilleros experimentados apuntaban y disparaban la catapulta a simple ojo. ¿Qué tipo de trayectoria del proyectil piensa que estos artilleros prefieren, una trayectoria alta y arqueada, o baja y relativamente recta? ¿Por qué?



Charles & Josette Lenars/Corbis

Sección 9.1

Sucesiones

- Dar los términos de una sucesión.
- Determinar si una sucesión converge o diverge.
- Dar una fórmula para el término n -ésimo de una sucesión.
- Usar las propiedades de las sucesiones monótonas y de las sucesiones acotadas.

Sucesiones

En matemáticas, la palabra “sucesión” se usa en un sentido muy parecido al lenguaje usual. Decir que una colección de objetos o eventos está en *sucesión* significa generalmente que la colección está ordenada de manera que tiene un primer miembro, un segundo miembro, un tercer miembro, y así sucesivamente.

Matemáticamente, una **sucesión** se define como una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Aunque una sucesión es una función, es común representar las sucesiones empleando subíndices en lugar de la notación habitual de la función. Por ejemplo, en la sucesión

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & 2, & 3, & 4, & \dots, & n, & \dots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a_1, & a_2, & a_3, & a_4, & \dots, & a_n, & \dots \end{array} \quad \text{Sucesión.}$$

al 1 se le asigna a_1 , al 2 se le asigna a_2 , y así sucesivamente. Los números $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ son los **términos** de la sucesión. El número a_n es el **término n -ésimo** de la sucesión, y la sucesión completa se denota por $\{a_n\}$.

EJEMPLO 1 Dar los términos de una sucesión

a) Los términos de la sucesión $\{a_n\} = \{3 + (-1)^n\}$ son

$$3 + (-1)^1, 3 + (-1)^2, 3 + (-1)^3, 3 + (-1)^4, \dots$$

$$2, \quad 4, \quad 2, \quad 4, \quad \dots$$

b) Los términos de la sucesión $\{b_n\} = \left\{\frac{n}{1-2n}\right\}$ son

$$\frac{1}{1-2 \cdot 1}, \frac{2}{1-2 \cdot 2}, \frac{3}{1-2 \cdot 3}, \frac{4}{1-2 \cdot 4}, \dots$$

$$-1, \quad -\frac{2}{3}, \quad -\frac{3}{5}, \quad -\frac{4}{7}, \quad \dots$$

c) Los términos de la sucesión $\{c_n\} = \left\{\frac{n^2}{2^n - 1}\right\}$ son

$$\frac{1^2}{2^1 - 1}, \frac{2^2}{2^2 - 1}, \frac{3^2}{2^3 - 1}, \frac{4^2}{2^4 - 1}, \dots$$

$$\frac{1}{1}, \quad \frac{4}{3}, \quad \frac{9}{7}, \quad \frac{16}{15}, \quad \dots$$

d) Los términos de la sucesión definida en forma **recursiva** o **recurrente** $\{d_n\}$, donde $d_1 = 25$ y $d_{n+1} = d_n - 5$ son

$$25, \quad 25 - 5 = 20, \quad 20 - 5 = 15, \quad 15 - 5 = 10, \dots$$

Búsqueda de patrones Describir un patrón para cada una de las sucesiones siguientes. Después usar la descripción para escribir una fórmula para el término n -ésimo de cada sucesión. A medida que n se incrementa, ¿los términos parecen acercarse a algún límite? Explique su razonamiento.

- a) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$
 b) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}, \dots$
 c) $10, \frac{10}{3}, \frac{10}{6}, \frac{10}{10}, \frac{10}{15}, \dots$
 d) $\frac{1}{4}, \frac{4}{9}, \frac{9}{16}, \frac{16}{25}, \frac{25}{36}, \dots$

NOTA De vez en cuando, es conveniente empezar una sucesión con a_0 , para que los términos de la sucesión sean $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$.

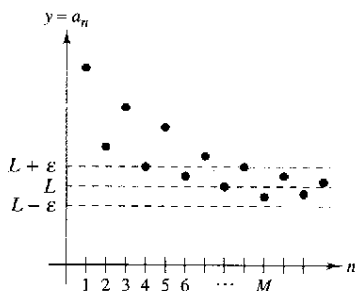
AYUDA DE ESTUDIO Algunas sucesiones se definen en forma recursiva o recurrente. Para definir una sucesión en forma recursiva se necesita dar uno o más de los primeros términos. Todos los otros términos de la sucesión son definidos usando los términos anteriores, como se muestra en el ejemplo 1d.

Límite de una sucesión

El punto principal de este capítulo son las sucesiones cuyos términos tienden a valores límite. Tales sucesiones se llaman **convergentes**. Por ejemplo, la sucesión $\{1/2^n\}$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots$$

converge a 0, como se indica en la definición siguiente.



Para $n > M$, todos los términos de la sucesión distan de L menos de ε unidades

Figura 9.1

Definición del límite de una sucesión

Sea L un número real. El **límite** de una sucesión $\{a_n\}$ es L , escrito como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ siempre que $n > M$. Si el límite L de una sucesión existe, entonces la sucesión **converge** a L . Si el límite de una sucesión no existe, entonces la sucesión **diverge**.

Gráficamente, esta definición dice que finalmente (para $n > M$ y $\varepsilon > 0$) los términos de una sucesión que converge a L quedarán dentro de la franja entre las rectas $y = L + \varepsilon$ y $y = L - \varepsilon$, como se muestra en la figura 9.1.

Si una sucesión $\{a_n\}$ coincide con una función f en cada entero positivo, y si $f(x)$ tiende a un límite L a medida que $x \rightarrow \infty$, la sucesión debe converger al mismo límite L .

TEOREMA 9.1 Límite de una sucesión

Sea L un número real. Sea f una función de una variable real tal que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L.$$

Si $\{a_n\}$ es una sucesión tal que $f(n) = a_n$ para cada entero positivo n , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

NOTA Hay diferentes situaciones en las que una sucesión puede no tener un límite. Una situación así es cuando los términos de la sucesión crecen sin límite o decrecen sin límite. Estos casos son escritos simbólicamente como sigue.

Los términos crecen sin límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

Los términos decrecen sin límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

EJEMPLO 2 Encuentre el límite de una sucesión

Hallar el límite de la sucesión cuyo término n -ésimo es

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Solución A partir del teorema 5.15

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Por tanto, puede aplicar el teorema 9.1 para concluir que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= e. \end{aligned}$$

Las propiedades siguientes de límites de sucesiones corresponden a aquellas dadas para los límites de funciones en una variable real en la sección 1.3.

TEOREMA 9.2 Propiedades de los límites de sucesiones

Sea $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = K$.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = L \pm K$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = cL$, c es cualquier número real
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = LK$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{K}$, $b_n \neq 0$ y $K \neq 0$

EJEMPLO 3 Análisis de convergencia o divergencia

a) Como la sucesión $\{a_n\} = \{3 + (-1)^n\}$ tiene los términos

$$2, 4, 2, 4, \dots$$

Vea el ejemplo 1a, página 594.

que alternan entre 2 y 4, el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

no existe. Por tanto, la sucesión diverge.

b) Para $\{b_n\} = \left\{\frac{n}{1-2n}\right\}$, divida el numerador y denominador entre n para obtener

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1-2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1/n) - 2} = -\frac{1}{2}$$

Vea el ejemplo 1b, página 594.

lo cual implica que la sucesión converge a $-\frac{1}{2}$.

EJEMPLO 4 Uso de la Regla de L'Hôpital para determinar la convergencia

Mostrar que la sucesión cuyo término n -ésimo es $a_n = \frac{n^2}{2^n - 1}$ converge.

Solución Considere la función en una variable real

$$f(x) = \frac{x^2}{2^x - 1}.$$

Aplicando la regla de L'Hôpital dos veces se obtiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{(\ln 2)2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{(\ln 2)^2 2^x} = 0.$$

Como $f(n) = a_n$ para todo entero positivo, puede aplicarse el teorema 9.1 para concluir que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n - 1} = 0.$$

Vea el ejemplo 1c, página 594.

Así, la sucesión converge a 0.

TECNOLOGÍA Represente en una calculadora la función del ejemplo 4.

Nótese que cuando x tiende a infinito, el valor de la función se acerca a 0. Si

usted tiene acceso a una calculadora gráfica que pueda generar los términos de una sucesión, úsela para generar los primeros 20 términos de la sucesión del ejemplo 4. Después examine los términos para observar numéricamente que la sucesión converge a 0.

El símbolo $n!$ (se lee “ n factorial” o “factorial de n ”) se usa para simplificar algunas de las fórmulas desarrolladas en este capítulo. Sea n un entero positivo; entonces **n factorial** se define como

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cdots (n-1) \cdot n.$$

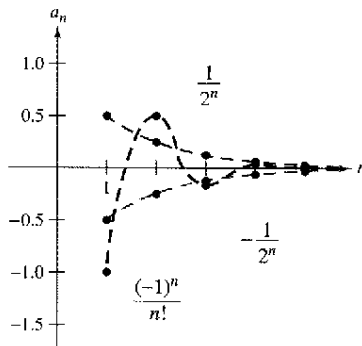
Como un caso especial, el **cero factorial** se define como $0! = 1$. De esta definición, se puede ver que $1! = 1$, $2! = 1 \cdot 2 = 2$, $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, y así sucesivamente. Los factoriales siguen las mismas convenciones respecto al orden de las operaciones que los exponentes. Es decir, así como $2x^3$ y $(2x)^3$ implican un orden diferente de las operaciones, $2n!$ y $(2n)!$ implica los órdenes siguientes.

$$2n! = 2(n!) = 2(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cdots n)$$

y

$$(2n)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cdots n \cdot (n+1) \cdot \cdots 2n$$

Otro teorema útil para límites que puede reescribirse para sucesiones es el teorema del encaje o del emparedado de la sección 1.3.



Para $n \geq 4$, $(-1)^n/n!$ queda confirmado entre $-1/2^n$ y $1/2^n$

Figura 9.2

NOTA El ejemplo 5 sugiere algo acerca del ritmo o velocidad a la que $n!$ aumenta cuando $n \rightarrow \infty$. Como la figura 9.2 sugiere, ambos $1/2^n$ y $1/n!$ tienden a 0 a medida que $n \rightarrow \infty$. Si bien $1/n!$ se aproxima a 0 mucho más rápido que $1/2^n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0.$$

De hecho, puede demostrarse que para cualquier número fijo k ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k^n}{n!} = 0.$$

Esto significa que la función factorial crece más rápido que cualquier función exponencial.

TEOREMA 9.3 Teorema del encaje o del emparedado para sucesiones

Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

y existe un entero N tal que $a_n \leq c_n \leq b_n$ para todo $n > N$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L.$$

EJEMPLO 5 Aplicación del teorema del encaje

Pruebe que la sucesión $\{c_n\} = \left\{(-1)^n \frac{1}{n!}\right\}$ converge, y encuentre su límite.

Solución Para aplicar el teorema del encaje, debe encontrar dos sucesiones convergentes que puedan relacionarse a la sucesión dada. Dos posibilidades son $a_n = -1/2^n$ y $b_n = 1/2^n$, ambas convergen en 0. Comparando el término $n!$ con 2^n , se puede ver que

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cdots n = 24 \cdot \underbrace{5 \cdot 6 \cdot \cdots n}_{n-4 \text{ factores}} \quad (n \geq 4)$$

y

$$2^n = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cdots 2 = 16 \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \cdots 2}_{n-4 \text{ factores}} \quad (n \geq 4)$$

Esto implica que para $n \geq 4$, $2^n < n!$, y tiene

$$-\frac{1}{2^n} \leq (-1)^n \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 4$$

como se muestra en la figura 9.2. Por tanto, el teorema del encaje o del emparedado asegura que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n!} = 0.$$

En el ejemplo 5, la sucesión $\{c_n\}$ tiene tanto términos positivos como negativos. Para esta sucesión, sucede que la sucesión de valores absolutos, $\{|c_n|\}$, también converge a 0. Esto se puede demostrar por medio del teorema del encaje o del emparedado usando la desigualdad

$$0 \leq \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 4.$$

En tales casos, es a menudo conveniente considerar la sucesión de los valores absolutos y entonces aplicar el teorema 9.4 que establece que si la sucesión de los valores absolutos converge a 0, la sucesión original también converge a 0.

TEOREMA 9.4 Teorema de valor absoluto

Dada la sucesión $\{a_n\}$, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \quad \text{entonces} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Demostración Considere las dos sucesiones $\{|a_n|\}$ y $\{-|a_n|\}$. Como ambas sucesiones convergen a 0 y

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|$$

se puede usar el teorema del encaje o del emparedado para concluir que $\{a_n\}$ converge a 0. ▬

Reconocimiento de patrones en las sucesiones

A veces los términos de una sucesión se generan mediante alguna regla que no identifica explícitamente el término n -ésimo de la sucesión. En tales casos, puede ser necesario descubrir el patrón en la sucesión y describir el término n -ésimo. Una vez que el término n -ésimo se ha especificado, se puede investigar la convergencia o divergencia de la sucesión.

EJEMPLO 6 El término n -ésimo de una sucesión

Hallar una sucesión $\{a_n\}$ cuyos cinco primeros términos son

$$\frac{2}{1}, \frac{4}{3}, \frac{8}{5}, \frac{16}{7}, \frac{32}{9}, \dots$$

y después determine si la sucesión particular que se ha elegido converge o diverge.

Solución Primero, note que los numeradores son potencias sucesivas de 2, y los denominadores forman la sucesión de enteros impares positivos. Comparando a_n con n , se tiene el esquema siguiente.

$$\frac{2^1}{1}, \frac{2^2}{3}, \frac{2^3}{5}, \frac{2^4}{7}, \frac{2^5}{9}, \dots, \frac{2^n}{2n-1}$$

Usando la regla de L'Hôpital para evaluar el límite de $f(x) = 2^x/(2x-1)$, se obtiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{2x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x(\ln 2)}{2} = \infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2n-1} = \infty.$$

Por tanto, la sucesión diverge. ▬

Sin una regla específica para la generación de los términos de una sucesión o algún conocimiento del contexto en que se obtienen los términos de la sucesión, no es posible determinar la convergencia o divergencia de la sucesión meramente a partir de sus primeros términos. Por ejemplo, aunque los primeros tres términos de las siguientes cuatro sucesiones son idénticos, las primeras dos sucesiones convergen a 0, la tercera sucesión converge a $\frac{1}{9}$, y la cuarta sucesión diverge.

$$\{a_n\}: \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$$

$$\{b_n\}: \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}, \dots, \frac{6}{(n+1)(n^2-n+6)}, \dots$$

$$\{c_n\}: \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{7}{62}, \dots, \frac{n^2-3n+3}{9n^2-25n+18}, \dots$$

$$\{d_n\}: \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, 0, \dots, \frac{-n(n+1)(n-4)}{6(n^2+3n-2)}, \dots$$

El proceso de determinar un término n -ésimo a partir del patrón observado en los primeros términos de una sucesión es un ejemplo de *razonamiento inductivo*.

EJEMPLO 7 Cálculo del término n -ésimo de una sucesión

Determine un término n -ésimo de una sucesión cuyos primeros cinco términos son

$$-\frac{2}{1}, \frac{8}{2}, -\frac{26}{6}, \frac{80}{24}, -\frac{242}{120}, \dots$$

y después decida si la sucesión converge o diverge.

Solución Note que los numeradores son de la forma 3^n menos 1. Por tanto, se puede razonar que los numeradores están dados por la regla $3^n - 1$. Factorizando los denominadores se obtiene

$$1 = 1$$

$$2 = 1 \cdot 2$$

$$6 = 1 \cdot 2 \cdot 3$$

$$24 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$$

$$120 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots$$

Esto sugiere que los denominadores son de la forma $n!$. Finalmente, como los signos son alternados, se puede escribir el término n -ésimo como

$$a_n = (-1)^n \left(\frac{3^n - 1}{n!} \right).$$

De la discusión sobre el crecimiento de $n!$, se sigue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 1}{n!} = 0.$$

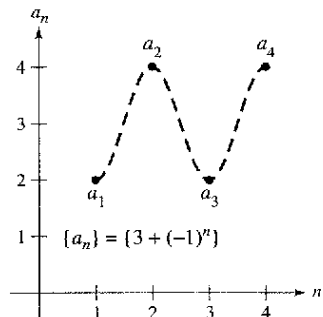
Aplicando el teorema 9.4, puede concluirse que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

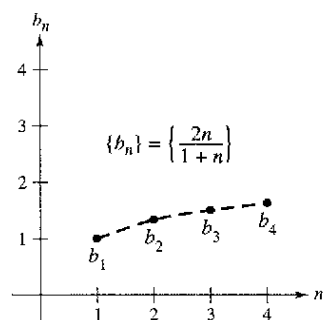
Así, la sucesión $\{a_n\}$ converge a 0.

Sucesiones monótonas y sucesiones acotadas

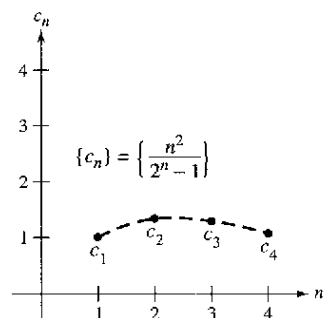
Hasta ahora se ha determinado la convergencia de una sucesión encontrando su límite. Aun cuando no pueda determinarse el límite de una sucesión particular, puede ser útil saber si la sucesión converge. El teorema 9.5 proporciona un criterio de convergencia para sucesiones sin determinar el límite. Primero, se dan algunas definiciones preliminares.



a) No monótona



b) Monótona



c) No monótona

Figura 9.3

Definición de una sucesión monótona

Una sucesión $\{a_n\}$ es **monótona** si sus términos no son decrecientes

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots$$

o si sus términos no son crecientes

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots$$

EJEMPLO 8 Determinar si una sucesión es monótona

Determinar si la sucesión que tiene el término n -ésimo dado es monótona.

a) $a_n = 3 + (-1)^n$ b) $b_n = \frac{2n}{1+n}$ c) $c_n = \frac{n^2}{2^n - 1}$

Solución

a) Esta sucesión alterna entre 2 y 4. Por tanto, no es monótona.

b) Esta sucesión es monótona porque cada término sucesivo es mayor que su predecesor. Para ver esto, compare los términos b_n y b_{n+1} . [Note que, como n es positivo, se puede multiplicar cada lado de la desigualdad por $(1+n)$ y $(2+n)$ sin invertir el signo de la desigualdad.]

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2n}{1+n} \stackrel{?}{<} \frac{2(n+1)}{1+(n+1)} = b_{n+1} \\ 2n(2+n) &\stackrel{?}{<} (1+n)(2n+2) \\ 4n+2n^2 &\stackrel{?}{<} 2+4n+2n^2 \\ 0 &< 2 \end{aligned}$$

Empezando con la última desigualdad, que es válida, se pueden invertir los pasos para concluir que la desigualdad original también es válida.

c) Esta sucesión no es monótona, porque el segundo término es mayor que el primer término, y mayor que el tercero. (Note que si se suprime el primer término, la sucesión resultante $c_2, c_3, c_4, \dots$ es monótona.)

La figura 9.3 ilustra gráficamente estas tres sucesiones.

NOTA En el ejemplo 8b, otra manera de ver que la sucesión es monótona es argumentar que la derivada de la función derivable correspondiente $f(x) = 2x/(1+x)$ es positivo para todo x . Esto implica que f es creciente, lo cual a su vez implica que $\{a_n\}$ es creciente.

NOTA Todas las sucesiones mostradas en la figura 9.3 son acotadas. Para ver esto, considere lo siguiente.

$$2 \leq a_n \leq 4$$

$$1 \leq b_n \leq 2$$

$$0 \leq c_n \leq \frac{4}{3}$$

Definición de una sucesión acotada

1. Una sucesión $\{a_n\}$ es **acotada superiormente** si existe un número real M tal que $a_n \leq M$ para todo n . El número M es llamado una **cota superior** de la sucesión.
2. Una sucesión $\{a_n\}$ es **acotada inferiormente** si hay un número real N tal que $N \leq a_n$ para todo n . El número N es llamado una **cota inferior** de la sucesión.
3. Una sucesión $\{a_n\}$ es **acotada** si lo está superior e inferiormente.

Una propiedad importante de los números reales es que son **completos**. Informalmente, esto significa que no hay huecos en la recta del número real. (El conjunto de números racionales no tiene la propiedad de ser completo.) El axioma de completitud para los números reales puede usarse para concluir que si una sucesión tiene una cota superior, debe tener una **mínima cota superior** (una cota superior que es menor que cualquier otra cota superior de la sucesión). Por ejemplo, el límite superior de la sucesión $\{a_n\} = \{n/(n+1)\}$,

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$$

es 1. El teorema de completitud es usado en la demostración del teorema 9.5.

TEOREMA 9.5. Sucesiones monótonas acotadas

Si una sucesión $\{a_n\}$ es acotada y monótona, entonces converge.

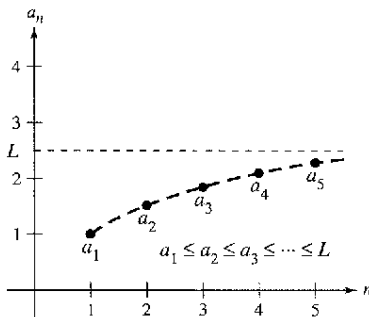
Demostración Supóngase que la sucesión es no decreciente, como se muestra en la figura 9.4. Para simplificar, también supóngase que todo término de la sucesión es positivo. Como la sucesión es acotada, debe existir una cota superior M tal que

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq M.$$

Del axioma de completitud, se sigue que existe una mínima cota superior L tal que

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq L.$$

Para $\varepsilon > 0$, se sigue que $L - \varepsilon < L$, y por consiguiente $L - \varepsilon$ no puede ser una cota superior de la sucesión. Por consiguiente, por lo menos un término de $\{a_n\}$ es mayor que $L - \varepsilon$. Es decir, $L - \varepsilon < a_N$ para algún entero positivo N . Como los términos de $\{a_n\}$ son no decrecientes, se sigue que $a_N \leq a_n$ para todo $n > N$. Ahora se sabe que $L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L < L + \varepsilon$, para todo $n > N$. Se sigue que $|a_n - L| < \varepsilon$ para todo $n > N$, lo cual por definición significa que $\{a_n\}$ converge a L . La demostración para una sucesión no creciente es similar.



Toda sucesión acotada no decreciente converge

Figura 9.4

EJEMPLO 9 Sucesiones acotadas y monótonas

- a) La sucesión $\{a_n\} = \{1/n\}$ es acotada y monótona, y por tanto, por el teorema 9.5, debe converger.
- b) La sucesión divergente $\{b_n\} = \{n^2/(n+1)\}$ es monótona, pero no acotada. (Es acotada inferiormente.)
- c) La sucesión divergente $\{c_n\} = \{(-1)^n\}$ es acotada, pero no monótona.

Ejercicios de la sección 9.1

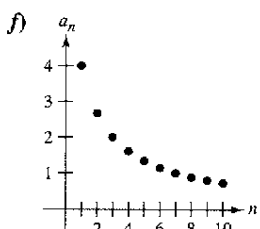
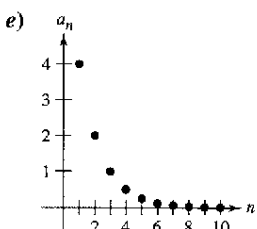
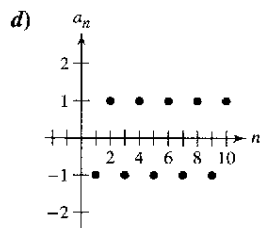
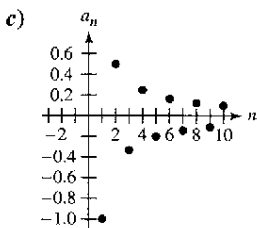
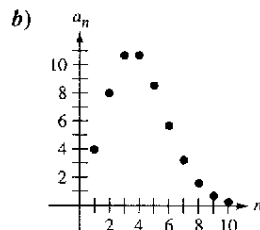
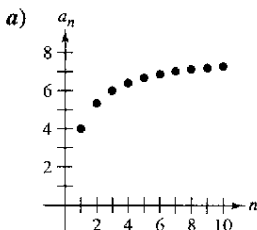
En los ejercicios 1 a 10, escribir los primeros cinco términos de la sucesión.

1. $a_n = 2^n$
2. $a_n = \frac{3^n}{n!}$
3. $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
4. $a_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$
5. $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$
6. $a_n = \frac{2n}{n+3}$
7. $a_n = \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{n^2}$
8. $a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{n}\right)$
9. $a_n = 5 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$
10. $a_n = 10 + \frac{2}{n} + \frac{6}{n^2}$

En los ejercicios 11 a 14, escribir los primeros cinco términos de la sucesión definida por recurrencia.

11. $a_1 = 3, a_{k+1} = 2(a_k - 1)$
12. $a_1 = 4, a_{k+1} = \left(\frac{k+1}{2}\right)a_k$
13. $a_1 = 32, a_{k+1} = \frac{1}{2}a_k$
14. $a_1 = 6, a_{k+1} = \frac{1}{3}a_k^2$

En los ejercicios 15 a 20, asociar la sucesión con su gráfica. [Las gráficas se etiquetan a), b), c), d), e) y f).]



15. $a_n = \frac{8}{n+1}$
16. $a_n = \frac{8n}{n+1}$
17. $a_n = 4(0.5)^{n-1}$
18. $a_n = \frac{4^n}{n!}$
19. $a_n = (-1)^n$
20. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

En los ejercicios 21 a 24, usar calculadora para representar los primeros 10 términos de la sucesión.

21. $a_n = \frac{2}{3}n$
22. $a_n = 2 - \frac{4}{n}$
23. $a_n = 16(-0.5)^{n-1}$
24. $a_n = \frac{2n}{n+1}$

En los ejercicios 25 a 30, escribir los siguientes dos términos de la sucesión. Describir el patrón que utilizó para encontrar estos términos.

25. 2, 5, 8, 11, ...
26. $\frac{7}{2}, 4, \frac{9}{2}, 5, \dots$
27. 5, 10, 20, 40, ...
28. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots$
29. $3, -\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, -\frac{3}{8}, \dots$
30. $1, -\frac{3}{2}, \frac{9}{4}, -\frac{27}{8}, \dots$

En los ejercicios 31 a 36, simplificar el cociente de factoriales.

31. $\frac{10!}{8!}$
32. $\frac{25!}{23!}$
33. $\frac{(n+1)!}{n!}$
34. $\frac{(n+2)!}{n!}$
35. $\frac{(2n-1)!}{(2n+1)!}$
36. $\frac{(2n+2)!}{(2n)!}$

En los ejercicios 37 a 42, encontrar el límite (si es posible) de la sucesión.

37. $a_n = \frac{5n^2}{n^2 + 2}$
38. $a_n = 5 - \frac{1}{n^2}$
39. $a_n = \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 1}}$
40. $a_n = \frac{5n}{\sqrt{n^2 + 4}}$
41. $a_n = \sin \frac{1}{n}$
42. $a_n = \cos \frac{2}{n}$

En los ejercicios 43 a 46, usar una calculadora para representar los primeros 10 términos de la sucesión. Usar la gráfica para hacer una conjetura acerca de la convergencia o divergencia de la sucesión. Verificar su conjetura analíticamente y, si la sucesión converge, encuentre su límite.

43. $a_n = \frac{n+1}{n}$
44. $a_n = \frac{1}{n^{3/2}}$
45. $a_n = \cos \frac{n\pi}{2}$
46. $a_n = 3 - \frac{1}{2^n}$

En los ejercicios 47 a 68, determinar la convergencia o divergencia de la sucesión con el término n -ésimo dado. Si la sucesión converge, encuentre su límite.

47. $a_n = (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)$
48. $a_n = 1 + (-1)^n$
49. $a_n = \frac{3n^2 - n + 4}{2n^2 + 1}$
50. $a_n = \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n} + 1}$
51. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n)^n}$
52. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!}$

53. $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$

55. $a_n = \frac{\ln(n^3)}{2n}$

57. $a_n = \frac{3^n}{4^n}$

59. $a_n = \frac{(n+1)!}{n!}$

61. $a_n = \frac{n-1}{n} - \frac{n}{n-1}, \quad n \geq 2$

62. $a_n = \frac{n^2}{2n+1} - \frac{n^2}{2n-1}$

63. $a_n = \frac{n^p}{e^n}, \quad p > 0$

65. $a_n = \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n$

67. $a_n = \frac{\sin n}{n}$

54. $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{n^2}$

56. $a_n = \frac{\ln \sqrt{n}}{n}$

58. $a_n = (0.5)^n$

60. $a_n = \frac{(n-2)!}{n!}$

64. $a_n = n \sin \frac{1}{n}$

66. $a_n = 2^{1/n}$

68. $a_n = \frac{\cos \pi n}{n^2}$

En los ejercicios 69 a 82, escribir una expresión para el término n -ésimo de la sucesión. (Hay más de una respuesta correcta.)

69. 1, 4, 7, 10, ...

70. 3, 7, 11, 15, ...

71. -1, 2, 7, 14, 23, ...

72. $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \dots$

73. $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$

74. $2, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$

75. $2, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{5}, \dots$

76. $1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{3}{4}, 1 + \frac{7}{8}, 1 + \frac{15}{16}, 1 + \frac{31}{32}, \dots$

77. $\frac{1}{2 \cdot 3}, \frac{2}{3 \cdot 4}, \frac{3}{4 \cdot 5}, \frac{4}{5 \cdot 6}, \dots$

78. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}, \dots$

79. $1, -\frac{1}{1 \cdot 3}, \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5}, -\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}, \dots$

80. $1, x, \frac{x^2}{2}, \frac{x^3}{6}, \frac{x^4}{24}, \frac{x^5}{120}, \dots$

81. 2, 24, 720, 40,320, 3,628,800, ...

82. 1, 6, 120, 5040, 362,880, ...

En los ejercicios 83 a 94, determinar si la sucesión con el término n -ésimo dado es monótona. Discutir la existencia de cotas de la sucesión. Use una calculadora para confirmar sus resultados.

83. $a_n = 4 - \frac{1}{n}$

84. $a_n = \frac{3n}{n+2}$

85. $a_n = \frac{n}{2^{n+2}}$

86. $a_n = ne^{-n/2}$

87. $a_n = (-1)^n \left(\frac{1}{n}\right)$

88. $a_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

89. $a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

90. $a_n = \left(\frac{3}{2}\right)^n$

91. $a_n = \sin \frac{n\pi}{6}$

92. $a_n = \cos \left(\frac{n\pi}{2}\right)$

93. $a_n = \frac{\cos n}{n}$

94. $a_n = \frac{\sin \sqrt{n}}{n}$

En los ejercicios 95 a 98, a) usar el teorema 9.5 para mostrar que la sucesión con el término n -ésimo dado converge y b) usar una calculadora para representar los primeros 10 términos de la sucesión y encontrar su límite.

95. $a_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n}$

96. $a_n = 4 - \frac{3}{n}$

97. $a_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right)$

98. $a_n = 4 + \frac{1}{2^n}$

99. Sea $\{a_n\}$ una sucesión creciente tal que $2 \leq a_n \leq 4$. Explicar por qué $\{a_n\}$ tiene un límite. ¿Qué puede concluir sobre el límite?

100. Sea $\{a_n\}$ una sucesión monótona tal que $a_n \leq 1$. Discutir la convergencia de $\{a_n\}$. Si $\{a_n\}$ converge, ¿qué se puede concluir acerca del límite?

101. **Interés compuesto** Considerar la sucesión $\{A_n\}$ de la cual el término n -ésimo está dado por

$$A_n = P \left(1 + \frac{r}{12}\right)^n$$

donde P es el capital invertido, A_n es el balance de la cuenta después de n meses y r es la proporción de interés compuesto anualmente.

a) ¿Es $\{A_n\}$ una sucesión convergente? Explique.

b) Hallar los primeros 10 términos de la sucesión si $P = \$9\,000$ y $r = 0.055$.

102. **Interés compuesto** Se hace un depósito de \$100 al principio de cada mes en una cuenta a una tasa de interés anual compuesto mensualmente de 3%. El balance en la cuenta después de n meses es $A_n = 100(401)(1.0025^n - 1)$.

a) Calcular los primeros seis términos de la sucesión $\{A_n\}$.

b) Hallar el balance en la cuenta después de 5 años calculando el término 60 de la sucesión.

c) Hallar el balance en la cuenta después de 20 años calculando el término 240 de la sucesión.

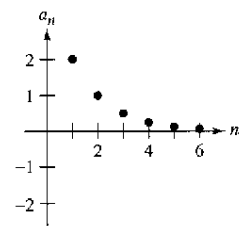
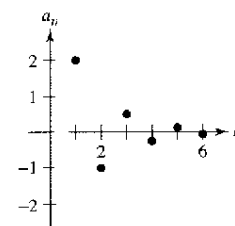
Desarrollo de conceptos

103. En sus propias palabras, definir.

a) Sucesión b) Convergencia de una sucesión

c) Sucesión monótona d) Sucesión acotada

104. Las gráficas de dos sucesiones son mostradas en las figuras. ¿Qué gráfica representa la sucesión con signos alternos? Explique su razonamiento.



Desarrollo de conceptos (continuación)

En los ejercicios 105 a 108, dé un ejemplo de una sucesión que satisfaga la condición o explique por qué no existe tal sucesión. (Los ejemplos no son únicos.)

105. Una sucesión monótonamente creciente que converge a 10.
 106. Una sucesión acotada monótonamente creciente que no converge.
 107. Una sucesión que converge a $\frac{3}{4}$.
 108. Una sucesión no acotada que converge a 100.

109. **Los gastos gubernamentales** Un programa gubernamental que actualmente cuesta a los contribuyentes \$2.5 mil millones por año, se va a reducir 20 por ciento por año.

- a) Escribir una expresión para la cantidad presupuestada para este programa después de n años.
 b) Calcular los presupuestos durante los primeros 4 años.
 c) Determinar la convergencia o divergencia de la sucesión de presupuestos reducidos. Si la sucesión converge, encuentre su límite.

110. **Inflación** Si la proporción de inflación es $4\frac{1}{2}\%$ por año y el precio medio de un automóvil es actualmente \$16 000, el precio medio después de n años será

$$P_n = \$16\,000(1.045)^n.$$

Calcular los precios medios durante los próximos 5 años.

111. **Modelo matemático** El número a_n de especies en peligro o amenazadas de extinción en Estados Unidos de 1996 a 2002 se muestra en la tabla, donde n representa el año, con $n = 6$ que corresponde a 1996. (Fuente: U.S. Fish and Wildlife Service)

n	6	7	8	9	10	11	12
a_n	1 053	1 132	1 194	1 205	1 244	1 254	1 263

- a) Use la función de regresión de una calculadora para encontrar un modelo de la forma

$$a_n = bn^2 + cn + d, \quad n = 6, 7, \dots, 12$$

para los datos. Use la calculadora para trazar los puntos y gráficas del modelo.

- b) Use el modelo para predecir el número de especies en peligro amenazadas en el año 2008.

112. **Modelo matemático** Las ventas anuales a_n (en millones de dólares) para los productos de Avon, Inc. de 1993 a 2002 se da abajo como pares ordenados de la forma (n, a_n) , donde n representa el año, y $n = 3$ que corresponde a 1993. (Fuente: 2002 Avon Products, Inc. Reporte anual)

(3, 3 844), (4, 4 267), (5, 4 492), (6, 4 814), (7, 5 079),
 (8, 5 213), (9, 5 289), (10, 5 682), (11, 5 958), (12, 6 171)

- a) Use la función de regresión en una calculadora para encontrar un modelo de la forma

$$a_n = bn + c, \quad n = 3, 4, \dots, 12$$

para los datos. Gráficamente compare los puntos y el modelo.

- b) Use el modelo para predecir las ventas en el año 2008.

113. **Comparación del crecimiento exponencial y factorial** Considere la sucesión $a_n = 10^n/n!$.

- a) Hallar dos términos consecutivos que sean iguales en magnitud.
 b) ¿Son los términos que siguen a los encontrados en el apartado a) crecientes o decrecientes?
 c) En la sección 8.7, ejercicios 65 a 70, se mostró que para valores “grandes” de la variable independiente, una función exponencial crece más rápidamente que una función polinómica. Del resultado del apartado b), ¿qué inferencia puede obtenerse acerca del crecimiento de una función exponencial en comparación con una función factorial, para valores enteros “grandes” de n ?

114. Calcule los primeros seis términos de la sucesión

$$\{a_n\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right\}.$$

Si la sucesión converge, encuentre su límite.

115. Calcule los primeros seis términos de la sucesión $\{a_n\} = \{\sqrt[n]{n}\}$. Si la sucesión converge, encuentre su límite.

116. Demuestre que si $\{s_n\}$ converge en L y $L > 0$, entonces existe un número N tal que $s_n > 0$ para $n > N$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 117 a 120, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explique por qué o dé un ejemplo que demuestre que es falsa.

117. Si $\{a_n\}$ converge a 3 y $\{b_n\}$ converge a 2, entonces $\{a_n + b_n\}$ converge a 5.
 118. Si $\{a_n\}$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n+1}) = 0$.
 119. Si $n > 1$, entonces $n! = n(n-1)!$.
 120. Si $\{a_n\}$ converge, entonces $\{a_n/n\}$ converge a 0.

121. **Sucesión de Fibonacci** En un estudio de la reproducción de conejos, Fibonacci (hacia 1170-1240) encontró la sucesión que lleva ahora su nombre. La sucesión se define recursivamente por

$$a_{n+2} = a_n + a_{n+1}, \quad \text{donde } a_1 = 1 \text{ y } a_2 = 1.$$

- a) Escriba los primeros 12 términos de la sucesión.
 b) Escriba los primeros 10 términos de la sucesión definida por

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad n \geq 1.$$

- c) Usando la definición en el apartado b), muestre que

$$b_n = 1 + \frac{1}{b_{n-1}}.$$

- d) La **razón áurea** ρ puede definirse por $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \rho$. Muestre que $\rho = 1 + 1/\rho$ y resuelva esta ecuación para ρ .

- 122. Conjetura** Sea $x_0 = 1$ considerar la sucesión x_n dada por la fórmula

$$x_n = \frac{1}{2}x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Usar una calculadora para calcular los primeros 10 términos de la sucesión y hacer una conjetura sobre el límite de la sucesión.

- 123.** Considerar la sucesión

$$\sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots$$

- Calcular los primeros cinco términos de esta sucesión.
- Escribir una fórmula de recurrencia para a_n , para $n \geq 2$.
- Hallar $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- 124.** Considerar la sucesión

$$\sqrt{6}, \sqrt{6 + \sqrt{6}}, \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6}}}, \dots$$

- Calcular los primeros cinco términos de esta sucesión.
- Escribir una fórmula de recurrencia para a_n , para $n \geq 2$.
- Hallar $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- 125.** Considerar la sucesión $\{a_n\}$ donde $a_1 = \sqrt{k}$, $a_{n+1} = \sqrt{k + a_n}$, y $k > 0$.

- Mostrar que $\{a_n\}$ es creciente y acotada.
- Mostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe.
- Hallar $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- 126. Media aritmética-geométrica** Sea $a_0 > b_0 > 0$. Sea a_1 la media aritmética de a_0 y b_0 y sea b_1 la media geométrica de a_0 y b_0 .

$$a_1 = \frac{a_0 + b_0}{2} \quad \text{Media aritmética}$$

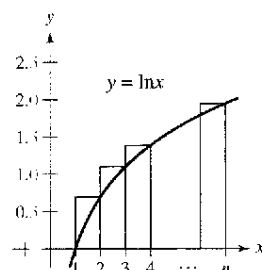
$$b_1 = \sqrt{a_0 b_0} \quad \text{Media geométrica}$$

Ahora defina las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ como sigue.

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \quad b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

- Sea $a_0 = 10$ y $b_0 = 3$. Escriba los primeros cinco términos de $\{a_n\}$ y de $\{b_n\}$. Compare los términos de $\{b_n\}$. Compare a_n y b_n . ¿Qué se puede notar?
 - Use la inducción para mostrar que $a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n$ para $a_0 > b_0 > 0$.
 - Explicar por qué $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son ambos convergentes.
 - Muestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
- 127. a)** Sea $f(x) = \sin x$ y $a_n = n \sin 1/n$. Muestre que
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0) = 1.$$
- b)** Sea $f(x)$ derivable en el intervalo $[0, 1]$ y $f(0) = 0$. Considerar la sucesión $\{a_n\}$, donde $a_n = n f(1/n)$. Muestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0)$.
- 128.** Considerar la sucesión $\{a_n\} = \{nr^n\}$. Decida si $\{a_n\}$ converge para todo valor r .
- $r = \frac{1}{2}$
 - $r = 1$
 - $r = \frac{3}{2}$
- d)** ¿Para qué valores de r converge la sucesión $\{nr^n\}$?

- 129. a)** Mostrar que $\int_1^n \ln x \, dx < \ln(n!)$ para $n \geq 2$.



- b)** Ditar una gráfica similar a la que se muestra

$$\ln n! < \int_1^{n+1} \ln x \, dx.$$

- c)** Usar los resultados de los apartados **a)** y **b)** para mostrar que

$$\frac{n^n}{e^{n+1}} < n! < \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n}, \text{ para } n > 1.$$

- d)** Usar el teorema del encaje o del emparedado para sucesiones y el resultado del apartado **c)** para mostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

- e)** Pruebe el resultado del apartado **d)** para $n = 20, 50$, y 100 .

- 130.** Considerar la sucesión $\{a_n\} = \left\{ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)} \right\}$.

- Escribir los primeros cinco términos de $\{a_n\}$.
- Muestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ln 2$ interpretando a_n como una suma Riemann de una integral definida.

- 131.** Demostrar, mediante la definición del límite de una sucesión que
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

- 132.** Demostrar, usando la definición del límite de una sucesión, que
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \text{ para } -1 < r < 1.$$

- 133.** Terminar la demostración del teorema 9.5.

Preparación del examen Putnam

- 134.** Sea $\{x_n\}$, $n \geq 0$, una sucesión de números reales distintos de cero tal que $x_n^2 - x_{n-1}x_{n+1} = 1$ para $n = 1, 2, 3, \dots$. Demuestre que existe un número real a tal que $x_{n+1} = ax_n - x_{n-1}$, para todo $n \geq 1$.

- 135.** Sea $T_0 = 2$, $T_1 = 3$, $T_2 = 6$, y, para $n \geq 3$,

$$T_n = (n+4)T_{n-1} - 4nT_{n-2} + (4n-8)T_{n-3}.$$

Los primeros 10 términos de la sucesión son

$$2, 3, 6, 14, 40, 152, 784, 5168, 40576, 363392.$$

Encuentre, con demostración, una fórmula para T_n de la forma $T_n = A_n + B_n$, donde $\{A_n\}$ y $\{B_n\}$ sean sucesiones muy conocidas.

Sección 9.2

Series y convergencia

- Entender la definición de una serie infinita convergente.
- Usar propiedades de las series infinitas geométricas.
- Usar el criterio del término n -ésimo para la divergencia de una serie infinita.

Series infinitas

Una aplicación importante de las sucesiones infinitas es la representación de “sumas infinitas”. Informalmente, si $\{a_n\}$ es una sucesión infinita, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots \quad \text{Series infinitas.}$$

es una **serie infinita** (o simplemente una **serie**). Los números a_1, a_2, a_3 , son los **términos** de la serie. En algunas series es conveniente empezar con el índice $n = 0$ (o algún otro entero). Como convenio de escritura, es común representar una serie infinita simplemente como $\sum a_n$. En tales casos, el valor inicial para el índice debe deducirse del contexto establecido.

Para encontrar la suma de una serie infinita, considere la siguiente **sucesión de sumas parciales**.

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \end{aligned}$$

Si esta sucesión de sumas parciales converge, se dice que la serie converge y tiene la suma indicada en la definición siguiente.

Definición de serie convergente y divergente

Dada una serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, la n -ésima **suma parcial** está dada por

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Si la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ converge a S , entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **converge**. El límite S se llama **suma de la serie**.

$$S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

Si $\{S_n\}$ diverge, entonces la serie **diverge**.

SERIES INFINITAS

El estudio de las series infinitas fue considerado toda una novedad en el siglo XIV. El lógico Richard Suiseth, cuyo apodo era el Calculador, resolvió este problema.

Si durante la primera mitad de un intervalo de tiempo una variación tiene cierta intensidad, durante el siguiente cuarto la intensidad es el doble, en el siguiente octavo la intensidad es el triple, y así de forma infinita, entonces, la intensidad media durante todo el intervalo será la intensidad de la variación durante el segundo subintervalo.

Esto es lo mismo que decir que la suma de las series infinitas

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \cdots + \frac{n}{2^n} + \cdots$$

es 2.

AYUDA DE ESTUDIO A medida que se estudie este capítulo, se verá que hay dos preguntas básicas relacionadas con series infinitas. ¿Una serie converge o diverge? Si una serie converge, ¿cuál es su suma? Estas preguntas no siempre son fáciles de contestar, sobre todo la segunda.

Encontrar la suma de una serie infinita Hallar la suma de cada serie infinita. Explique su razonamiento.

a) $0.1 + 0.01 + 0.001 + 0.0001 + \cdots$

b) $\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{3}{10000} + \cdots$

c) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$

d) $\frac{15}{100} + \frac{15}{10000} + \frac{15}{1000000} + \cdots$

TECNOLOGÍA La figura 9.5 muestra las primeras 15 sumas parciales de la serie infinita en el ejemplo 1a. Observe cómo los valores parecen tender hacia la recta $y = 1$.

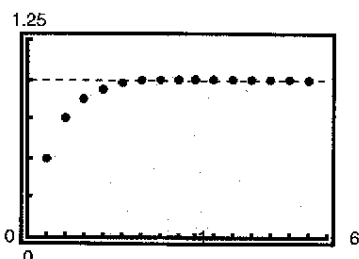


Figura 9.5

NOTA Puede determinar geoméricamente las sumas parciales de la serie del ejemplo 1a usando la figura 9.6.

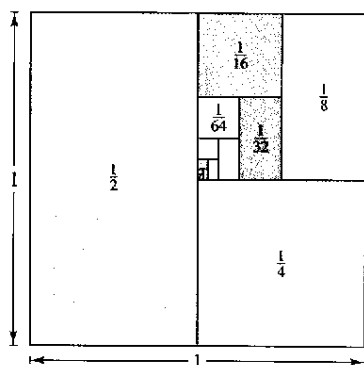


Figura 9.6

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para saber más sobre las sumas parciales de series infinitas, vea el artículo "Six Ways to Sum a Series" de Dan Kalman en *The College Mathematics Journal*.

EJEMPLO 1 Serie convergente y divergente

a) La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

tiene las sumas parciales siguientes.

$$S_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\vdots$$

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{2^n - 1}{2^n}$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^n} = 1$$

se sigue que la serie converge y su suma es 1.

b) La n -ésima suma parcial de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots$$

está dada por

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Como el límite de S_n es 1, la serie converge y su suma es 1.

c) La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + \cdots$$

diverge porque $S_n = n$ y la sucesión de sumas parciales divergen.

La serie en el ejemplo 1b es una **serie telescópica** de la forma

$$(b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + (b_4 - b_5) + \cdots \quad \text{Serie telescópica.}$$

Nótese que b_2 es cancelada por el segundo término, b_3 es cancelada por el tercer término, y así sucesivamente. Como la suma parcial n -ésima de esta serie es

$$S_n = b_1 - b_{n+1}$$

se sigue que una serie telescópica convergerá si y sólo si b_n tiende a un número finito como $n \rightarrow \infty$. Es más, si la serie converge, su suma es

$$S = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}.$$

EJEMPLO 2 Expresar una serie en forma telescópica

Encuentre la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n^2 - 1}$.

Solución

Usando fracciones parciales, puede escribirse

$$a_n = \frac{2}{4n^2 - 1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}.$$

En esta forma telescópica, puede verse que la n -ésima suma parcial es

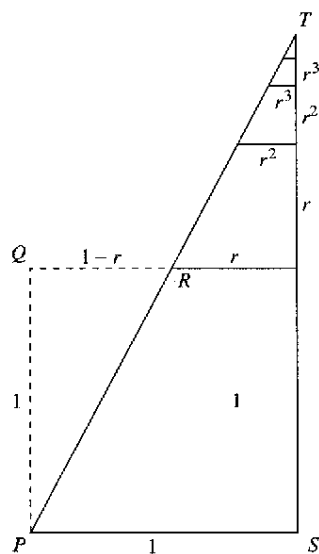
$$S_n = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = 1 - \frac{1}{2n+1}.$$

Así pues, la serie converge y su suma es 1. Es decir,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = 1.$$

EXPLORACIÓN

En "Proof Without Words" de Benjamin G. Klein e Irl C. Bivens, los autores presentan el diagrama siguiente. Explique por qué la última afirmación bajo el diagrama es válida. ¿Cómo está relacionado este resultado con el teorema 9.6?



$$\Delta PQR \approx \Delta TSP$$

$$1 + r + r^2 + r^3 + \cdots = \frac{1}{1-r}$$

Ejercicio tomado de "Proof Without Words" de Benjamin G. Klein e Irl C. Bivens, *Mathematics Magazine*, octubre de 1988, con permiso de los autores.

Series geométricas

La serie dada en el ejemplo 1a es una **serie geométrica**. En general, la serie dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n + \cdots, \quad a \neq 0 \quad \text{Serie geométrica.}$$

es una **serie geométrica** de razón r .

TEOREMA 9.6 Convergencia de una serie geométrica

Una serie geométrica de razón r diverge si $|r| \geq 1$. Si $0 < |r| < 1$, entonces la serie converge a la suma

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad 0 < |r| < 1.$$

Demostración Es fácil ver que la serie diverge si $r = \pm 1$. Si $r \neq \pm 1$, entonces $S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$. Multiplicando por r se obtiene

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n.$$

Restando la segunda ecuación de la primera resulta $S_n - rS_n = a - ar^n$. Por consiguiente, $S_n(1-r) = a(1-r^n)$, y la n -ésima suma parcial es

$$S_n = \frac{a}{1-r}(1-r^n).$$

Si $0 < |r| < 1$, se sigue que $r^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, y se obtiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{a}{1-r}(1-r^n) \right] = \frac{a}{1-r} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} (1-r^n) \right] = \frac{a}{1-r}$$

lo cual significa que la serie es **convergente** y que su suma es $a/(1-r)$. Se deja al lector la demostración de que la serie diverge cuando $|r| > 1$.

TECNOLOGÍA Probar usando una calculadora o escribiendo un programa de computadora calcular la suma de los primeros 20 términos de la sucesión en el ejemplo 3a. Se debe obtener una suma de aproximadamente 5.999994.

EJEMPLO 3 Series geométricas convergentes y divergentes

a) La serie geométrica

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{2^n} &= \sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= 3(1) + 3\left(\frac{1}{2}\right) + 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots\end{aligned}$$

tiene razón $r = \frac{1}{2}$ con $a = 3$. Como $0 < |r| < 1$, la serie converge y su suma es

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{3}{1-(1/2)} = 6.$$

b) La serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = 1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} + \cdots$$

tiene razón de $r = \frac{3}{2}$. Como $|r| \geq 1$, la serie diverge.

La fórmula para la suma de una serie geométrica puede usarse para escribir un decimal periódico como el cociente de dos enteros, como muestra el próximo ejemplo.

EJEMPLO 4 Series geométricas para un decimal periódico

Usar una serie geométrica para expresar $0.\overline{08}$ como cociente de dos enteros.

Solución El decimal $0.\overline{08}$ periódico se puede escribir

$$\begin{aligned}0.080808 \dots &= \frac{8}{10^2} + \frac{8}{10^4} + \frac{8}{10^6} + \frac{8}{10^8} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{8}{10^2}\right)\left(\frac{1}{10^2}\right)^n.\end{aligned}$$

En esta serie, se tiene $a = 8/10^2$ y $r = 1/10^2$. Así que,

$$0.080808 \dots = \frac{a}{1-r} = \frac{8/10^2}{1-(1/10^2)} = \frac{8}{99}.$$

Pruebe dividir 8 entre 99 en una calculadora para ver que resulta $0.\overline{08}$.

La convergencia de una serie no es afectada por la eliminación de un número finito de términos iniciales de la serie. Por ejemplo, las series geométricas

$$\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{y} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

ambas convergen. Además, como la suma de la segunda serie es $a/(1-r) = 2$, se puede concluir que la suma de la primera serie es

$$\begin{aligned}S &= 2 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3\right] \\ &= 2 - \frac{15}{8} = \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

AYUDA DE ESTUDIO Al estudiar este capítulo es importante distinguir entre una serie infinita y una sucesión. Una sucesión es una colección ordenada de números

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

mientras que una serie es una suma infinita de los términos de una sucesión

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

Las propiedades siguientes son consecuencias directas de las propiedades correspondientes de límites de sucesiones.

TEOREMA 9.7 Propiedades de series infinitas

Si $\sum a_n = A$, $\sum b_n = B$, y c es un número real, entonces las series siguientes convergen a las sumas indicadas.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = cA$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = A - B$

Criterio del término n -ésimo para la divergencia

El siguiente teorema establece que si una serie converge, el límite de su término n -ésimo debe ser 0.

TEOREMA 9.8 Límite del término n -ésimo de una serie convergente

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

NOTA Asegúrese de ver que el recíproco del teorema 9.8 generalmente no es verdad. Es decir, si la sucesión $\{a_n\}$ converge a 0, entonces la serie $\sum a_n$ puede converger o puede divergir.

Demostración Suponga que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L.$$

Entonces, como $S_n = S_{n-1} + a_n$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = L$$

se sigue que

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n-1} + a_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= L + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \end{aligned}$$

lo cual implica que $\{a_n\}$ converge a 0.

El contrarrecíproco del teorema 9.8 proporciona un criterio útil para demostrar la divergencia. Este **criterio del término n -ésimo para la divergencia** establece que si el límite del término n -ésimo de una serie *no* converge a 0, la serie debe divergir.

TEOREMA 9.9 Criterio del término n -ésimo para la divergencia

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

EJEMPLO 5 Aplicación del criterio del término n -ésimo para la divergencia

a) En la serie $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n$, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty.$$

Así pues, el límite del término n -ésimo no es 0, y la serie diverge.

b) En la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2n! + 1}$, se tiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2n! + 1} = \frac{1}{2}.$$

Así pues, el límite del término n -ésimo no es 0, y la serie diverge.

c) En la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, se tiene

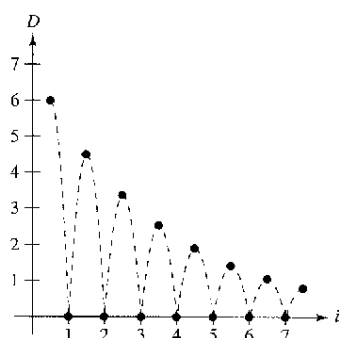
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Como el límite del término n -ésimo es 0, el criterio del término n -ésimo para la divergencia no es aplicable y no se puede dibujar ninguna conclusión sobre convergencia o divergencia. (En la próxima sección se verá que esta serie particular diverge.)

AYUDA DE ESTUDIO La serie del ejemplo 5c jugará un papel importante en este capítulo.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

Se verá que esta serie diverge aunque el término n -ésimo tienda a 0 cuando n tiende a ∞ .



La altura de cada salto es tres cuartos la altura del salto anterior.

Figura 9.7

EJEMPLO 6 Problema de la pelota que bota

Una pelota se deja caer de una altura de 6 pies y empieza a botar, como se muestra en la figura 9.7. La altura de cada salto es de tres cuartos la altura del salto anterior. Encontrar la distancia vertical total recorrida por la pelota.

Solución Cuando la pelota toca por primera vez el suelo, ha recorrido una distancia de $D_1 = 6$ pies. Para los saltos subsecuentes, sea D_i la distancia recorrida al subir y bajar. Por ejemplo, D_2 y D_3 son como sigue.

$$D_2 = \underbrace{6\left(\frac{3}{4}\right)}_{\text{Subida}} + \underbrace{6\left(\frac{3}{4}\right)}_{\text{Bajada}} = 12\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$D_3 = \underbrace{6\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)}_{\text{Subida}} + \underbrace{6\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)}_{\text{Bajada}} = 12\left(\frac{3}{4}\right)^2$$

Continuando este proceso, puede determinarse que la distancia total vertical recorrida es

$$\begin{aligned} D &= 6 + 12\left(\frac{3}{4}\right) + 12\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \cdots \\ &= 6 + 12 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} \\ &= 6 + 12\left(\frac{3}{4}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \\ &= 6 + 9\left(\frac{1}{1 - \frac{3}{4}}\right) \\ &= 6 + 9(4) \\ &= 42 \text{ pies.} \end{aligned}$$

Ejercicios de la sección 9.2

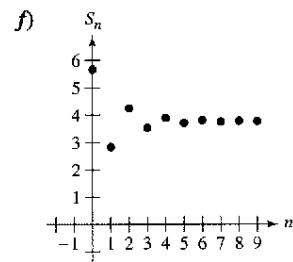
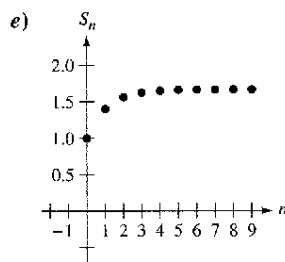
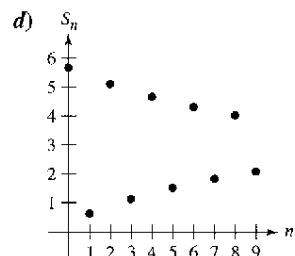
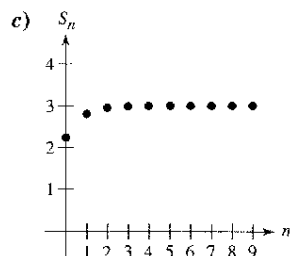
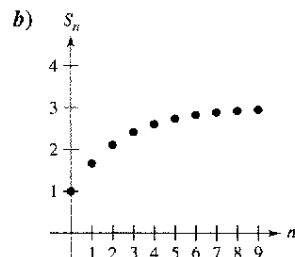
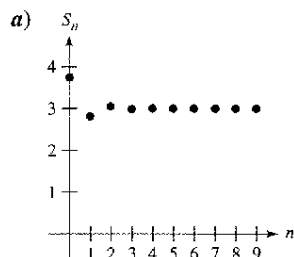
En los ejercicios 1 a 6, encontrar los primeros cinco términos de la sucesión de las sumas parciales.

- $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \dots$
- $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{2}{3 \cdot 4} + \frac{3}{4 \cdot 5} + \frac{4}{5 \cdot 6} + \frac{5}{6 \cdot 7} + \dots$
- $3 - \frac{9}{2} + \frac{27}{4} - \frac{81}{8} + \frac{243}{16} - \dots$
- $\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \dots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^{n-1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!}$

En los ejercicios 7 a 16, verificar que la serie infinita diverge.

- $\sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{3}{2}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 1000(1.055)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 2(-1.03)^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+3}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+1}{2^{n+1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

En los ejercicios 17 a 22, asignar la serie a la gráfica de su sucesión de sumas parciales. [Las gráficas se etiquetan a), b), c), d), e) y f).] Use la gráfica para estimar la suma de la serie. Confirme su respuesta analíticamente.



- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{9}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{15}{4} \left(-\frac{1}{4}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{17}{3} \left(-\frac{8}{9}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{17}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$

En los ejercicios 23 a 28, verificar que la serie infinita converge.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ (Usar fracciones parciales.)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ (Usar fracciones parciales.)
- $\sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(\frac{3}{4}\right)^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} (0.9)^n = 1 + 0.9 + 0.81 + 0.729 + \dots$
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-0.6)^n = 1 - 0.6 + 0.36 - 0.216 + \dots$

Análisis numérico, gráfico y analítico En los ejercicios 29 a 34, a) hallar la suma de la serie, b) usar una calculadora para encontrar la suma parcial S_n indicada y completar la tabla, c) usar una calculadora y representar gráficamente los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales y una recta horizontal que represente la suma, y d) explicar la relación entre las magnitudes de los términos de la serie y la tasa a la que la sucesión de sumas parciales se aproxima a la suma de la serie.

n	5	10	20	50	100
S_n					

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n(n+3)}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n(n+4)}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} 2(0.9)^{n-1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} 3(0.85)^{n-1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} 10(0.25)^{n-1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

En los ejercicios 35 a 50, encontrar la suma de la serie convergente.

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n(n+2)}$

37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{(n+1)(n+2)}$ 38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$
39. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 40. $\sum_{n=0}^{\infty} 6\left(\frac{4}{5}\right)^n$
41. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ 42. $\sum_{n=0}^{\infty} 2\left(-\frac{2}{3}\right)^n$
43. $1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \dots$
44. $8 + 6 + \frac{9}{2} + \frac{27}{8} + \dots$
45. $3 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \dots$
46. $4 - 2 + 1 - \frac{1}{2} + \dots$
47. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)$ 48. $\sum_{n=1}^{\infty} [(0.7)^n + (0.9)^n]$
49. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sin 1)^n$ 50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2}$

En los ejercicios 51 a 56, *a)* expresar el decimal periódico como una serie geométrica y *b)* expresar su suma como el cociente de dos enteros.

51. $0.\bar{4}$ 52. $0.\bar{9}$
53. $0.8\bar{1}$ 54. $0.0\bar{1}$
55. $0.0\bar{75}$ 56. $0.2\bar{15}$

En los ejercicios 57 a 72, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

57. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+10}{10n+1}$ 58. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n-1}$
59. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$ 60. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}$
61. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{2n+1}$ 62. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3}$
63. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n}$ 64. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n}$
65. $\sum_{n=0}^{\infty} (1.075)^n$ 66. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{100}$
67. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln n}$ 68. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n}$
69. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n$ 70. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$
71. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan n$ 72. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$

Desarrollo de conceptos

73. Establecer las definiciones de serie convergente y divergente.
74. Describir la diferencia entre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 5$.
75. Definir una serie geométrica, establecer cuándo converge, y dar la fórmula para la suma de una serie geométrica convergente.

Desarrollo de conceptos (continuación)

76. Dé el criterio del término n -ésimo para la divergencia.
77. Sea $a_n = \frac{n+1}{n}$. Discutir la convergencia de $\{a_n\}$ y de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
78. Explicar todas las diferencias entre las series siguientes.
- a) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ b) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} a_k$

En los ejercicios 79 a 86, encontrar todos los valores de x para los cuales las series convergen. Para estos valores de x , escribir la suma de la serie como una función de x .

79. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ 80. $\sum_{n=1}^{\infty} (3x)^n$
81. $\sum_{n=1}^{\infty} (x-1)^n$ 82. $\sum_{n=0}^{\infty} 4\left(\frac{x-3}{4}\right)^n$
83. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 84. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$
85. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n$ 86. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{x^2+4}\right)^n$

87. *a)* Anular un número finito de términos de una serie divergente. ¿La nueva serie todavía divergirá? Explique su razonamiento.
- b)* Agregue un número finito de términos a una serie convergente. ¿La nueva serie todavía convergerá? Explique su razonamiento.

88. **Para pensar** Considere la fórmula

$$\frac{1}{x-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Dados $x = -1$ y $x = 2$, ¿se puede concluir que alguna de las afirmaciones siguientes son verdaderas? Explique su razonamiento.

- a) $\frac{1}{2} = -1 + 1 - 1 + \dots$
- b) $-1 = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$



En los ejercicios 89 y 90, *a)* hallar la razón común a las series geométricas, *b)* escribir la función que da la suma de la serie, y *c)* usar una calculadora para representar la función y las sumas parciales S_3 y S_5 . ¿Qué nota?

89. $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ 90. $1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} + \dots$



En los ejercicios 91 y 92, usar una calculadora para representar la función. Identificar la asíntota horizontal de la gráfica y determinar su relación con la suma de la serie.

Función	Series
91. $f(x) = 3 \left[\frac{1 - (0.5)^x}{1 - 0.5} \right]$	$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$
92. $f(x) = 2 \left[\frac{1 - (0.8)^x}{1 - 0.8} \right]$	$\sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(\frac{4}{5} \right)^n$

Redacción En los ejercicios 93 y 94, usar una calculadora para hallar el primer término menor que 0.0001 en cada una de las series convergentes. Notar que las respuestas son muy diferentes. Explique cómo afecta esto a la razón en que converge la serie.

$$93. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{8}\right)^n \quad 94. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (0.01)^n$$

95. Comercio Un fabricante de juegos electrónicos que produce un nuevo producto estima que las ventas anuales serán 8 000 unidades. Cada año 10% de las unidades que se han vendido dejan de funcionar. Así pues, 8 000 unidades estarán en uso después de un año, $[8\,000 + 0.9(8\,000)]$ unidades estarán en uso después de 2 años, y así sucesivamente. ¿Cuántas unidades estarán en uso después de n años?

96. Depreciación Una compañía compra una máquina por \$225 000, la cual se deprecia a un ritmo o velocidad de 30% por año. Encontrar una fórmula para el valor de la máquina después de n años. ¿Cuál es su valor después de 5 años?

97. Efecto multiplicador El ingreso anual por turismo en una ciudad es de \$100 millones. Aproximadamente 75% de ese ingreso se reinvierte en la ciudad, y de esa cantidad aproximadamente 75% se reinvierte en la misma ciudad, y así sucesivamente. Escriba la serie geométrica que da la cantidad total de gasto generado por los \$100 millones y encuentre la suma de la serie.

98. Efecto del multiplicador Repita el ejercicio 97 si el porcentaje del ingreso que es gastado de nuevo en la ciudad decrece a 60%.

99. Distancia Una pelota se deja caer de una altura de 16 pies. Cada vez que cae desde h pies, rebota $0.81h$ pies. Encuentre la distancia total recorrida por la pelota.

100. Tiempo La pelota en el ejercicio 99 tarda los tiempos siguientes en cada caída.

$$\begin{array}{ll} s_1 = -16t^2 + 16, & s_1 = 0 \text{ si } t = 1 \\ s_2 = -16t^2 + 16(0.81), & s_2 = 0 \text{ si } t = 0.9 \\ s_3 = -16t^2 + 16(0.81)^2, & s_3 = 0 \text{ si } t = (0.9)^2 \\ s_4 = -16t^2 + 16(0.81)^3, & s_4 = 0 \text{ si } t = (0.9)^3 \\ \vdots & \vdots \\ s_n = -16t^2 + 16(0.81)^{n-1}, & s_n = 0 \text{ si } t = (0.9)^{n-1} \end{array}$$

Empezando con s_2 , la pelota toma la misma cantidad de tiempo para botar hacia arriba que para caer, de tal modo que el tiempo total que tarda hasta quedar en reposo está dado por

$$t = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (0.9)^n.$$

Encuentre este tiempo total.

Probabilidad En los ejercicios 101 y 102, la variable aleatoria n representa el número de unidades de un producto vendidas por día en una tienda. La distribución de probabilidad de n está dada por $P(n)$. Calcular la probabilidad de que se vendan dos unidades en un día determinado $[P(2)]$ y demostrar que $P(1) + P(2) + P(3) + \dots = 1$.

$$101. P(n) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad 102. P(n) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

103. Probabilidad Una moneda es lanzada repetidamente. La probabilidad de que se obtenga la primera cara en el lanzamiento n -ésimo está dada por $P(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, donde $n \geq 1$.

a) Mostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$.

b) El número esperado de lanzamientos requeridos hasta que la primera cara ocurra en el experimento está dado por

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

¿Es geométrica esta serie?

c) Usar un sistema algebraico de computadora para encontrar la suma en el apartado b).

104. Probabilidad En un experimento, tres personas lanzan una moneda, y una de ellas cae cara. Determine, para cada persona, la probabilidad que él o ella lance la primera cara. Verifique que la suma de las tres probabilidades es 1.

105. Área Los lados de un cuadrado son de 16 pulgadas de longitud. Un nuevo cuadrado se forma uniendo los puntos medios de los lados del cuadrado original, y dos de los triángulos fuera del segundo cuadrado están sombreados (vea la figura). Determine el área de las regiones sombreadas a) si este proceso se repite cinco veces más y b) si este patrón de sombreado se repite infinitamente.

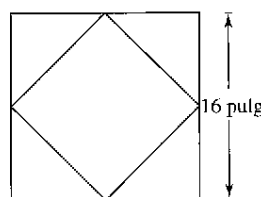


Figura para 105

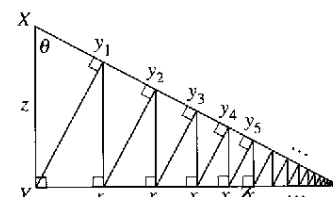


Figura para 106

106. Longitud Un triángulo rectángulo XYZ se muestra arriba, donde $|XY| = z$ y $\angle X = \theta$. Segmentos de recta son continuamente dibujados perpendiculares al triángulo, como se muestra en la figura.

a) Hallar la longitud total de los segmentos perpendiculares $|Yy_1| + |x_1y_1| + |x_1y_2| + \dots$ en términos de z y θ .

b) Si $z = 1$ y $\theta = \pi/6$, encuentre la longitud total de los segmentos perpendiculares.

En los ejercicios 107 a 110, usar la fórmula para la n -ésima suma parcial de una serie geométrica.

$$\sum_{i=0}^{n-1} ar^i = \frac{a(1-r^n)}{1-r}.$$

107. Valor presente El ganador de \$1 000 000 de una lotería se le pagará \$50 000 por año durante 20 años. El dinero gana 6% de interés por año. El valor presente de las ganancias son

$$\sum_{n=1}^{20} 50\,000 \left(\frac{1}{1.06}\right)^n.$$

Calcular el valor presente e interpretar su significado.

- 108. Copo esférico** Un copo esférico (mostrado abajo) es un fractal generado por computadora creado por Eric Haines. El radio de la esfera grande es 1. A la esfera grande se unen nueve esferas de radio $\frac{1}{3}$. A cada una de éstas se unen nueve esferas de radio $\frac{1}{9}$. Este proceso es infinitamente continuo. Demuestre que el copo esférico tiene una superficie de área infinita.



Eric Haines

- 109. Salario** Usted va a trabajar en una compañía que paga 0.01 de dólar el primer día, 0.02 el segundo, 0.04 el tercero, y así sucesivamente. Si el salario se mantiene así, dobándose cada día, ¿cuánto habrá cobrado en total por trabajar a) 29 días, b) 30 días y c) 31 días?
- 110. Anualidades** Al recibir a fin de mes su paga, un empleado invierte P dólares en un plan de pensiones. Los depósitos se hacen cada mes durante t años y la cuenta gana interés a un ritmo o tasa porcentual anual r . Si el interés es compuesto mensualmente, la cantidad A en la cuenta al final de t años es

$$A = P + P\left(1 + \frac{r}{12}\right) + \cdots + P\left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t-1} \\ = P\left(\frac{12}{r}\right)\left[\left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t} - 1\right].$$

Si el interés es compuesto continuo, la cantidad A en la cuenta después de t años es

$$A = P + Pe^{r/12} + Pe^{2r/12} + Pe^{(12t-1)r/12} \\ = \frac{P(e^{rt} - 1)}{e^{r/12} - 1}.$$

Verifique las fórmulas para las sumas dadas.

Anualidades En los ejercicios 111 a 114, considerar que se efectúan depósitos mensuales de P dólares en una cuenta de ahorro a una tasa de interés anual r . Use los resultados del ejercicio 110 para encontrar el balance A después de t años si el interés se compone a) mensualmente y b) continuamente.

111. $P = \$50$, $r = 3\%$, $t = 20$ años
 112. $P = \$75$, $r = 5\%$, $t = 25$ años
 113. $P = \$100$, $r = 4\%$, $t = 40$ años
 114. $P = \$20$, $r = 6\%$, $t = 50$ años

- 115. Modelo matemático** Las ventas anuales a_n (en millones de dólares) de los productos de Avon, Inc. de 1993 a 2002 se dan abajo como pares ordenados de la forma (n, a_n) , donde n representa el año, y $n = 3$ corresponde a 1993. (Fuente: 2002 Avon Products, Inc. Annual Report)

(3, 3 844), (4, 4 267), (5, 4 492), (6, 4 814), (7, 5 079),
 (8, 5 213), (9, 5 289), (10, 5 682), (11, 5 958), (12, 6 171)

- a) Usar la función de regresión de una calculadora para encontrar un modelo de la forma

$$a_n = ce^{kn}, \quad n = 3, 4, 5, \dots, 12$$

para los datos. Gráficamente compare los puntos y el modelo.

- b) Usar los datos para encontrar las ventas totales en un periodo de 10 años.

- c) Aproximar las ventas totales en un periodo de 10 años usando la fórmula para la suma de una serie geométrica. Compare el resultado con el apartado b).

- 116. Salario** Usted acepta un trabajo que paga un sueldo de \$40 000 por el primer año. Durante los próximos 39 años usted recibe un 4% de aumento cada año. ¿Cuál sería su compensación total sobre un periodo de 40 años?

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 117 a 122, determine si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explique por qué o dé un ejemplo que lo demuestre.

117. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

118. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = L + a_0$.

119. Si $|r| < 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} ar^n = \frac{a}{(1-r)}$.

120. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1000(n+1)}$ diverge.

121. $0.75 = 0.749999 \dots$

122. Cada decimal con un conjunto de dígitos periódico es un número racional.

123. Muestra que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede expresarse en forma telescópica

$$\sum_{n=1}^{\infty} [(c - S_{n-1}) - (c - S_n)]$$

donde $S_0 = 0$ y S_n es la n -ésima suma parcial.

124. Sea $\sum a_n$ una serie convergente, y sea

$$R_N = a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots$$

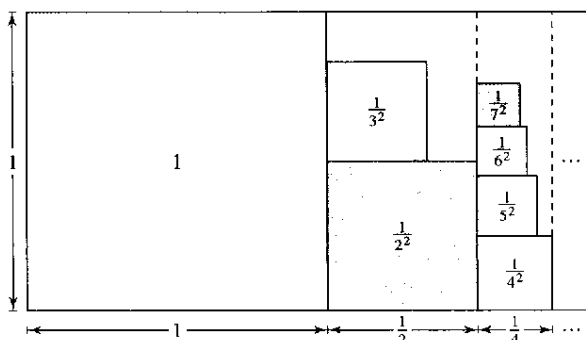
el resto de la serie después de los N primeros términos. Demostrar que $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N = 0$.

125. Encontrar dos series infinitas $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tales que $\sum(a_n + b_n)$ converja.

126. Dadas dos series infinitas $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tales que $\sum a_n$ converge y $\sum b_n$ diverge, demostrar que $\sum(a_n + b_n)$ diverge.

127. Suponer que $\sum a_n$ diverge y c es una constante distinta de cero. Demostrar que $\sum ca_n$ diverge.

128. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, donde a_n es distinta de cero, demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ diverge.
129. La sucesión de Fibonacci se define recurrentemente mediante $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$, donde $a_1 = 1$ y $a_2 = 1$.
- a) Mostrar que $\frac{1}{a_{n+1} a_{n+3}} = \frac{1}{a_{n+1} a_{n+2}} - \frac{1}{a_{n+2} a_{n+3}}$.
- b) Mostrar que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1} a_{n+3}} = 1$.
130. Encontrar los valores de x para la cual la serie infinita $1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + 2x^5 + x^6 + \dots$ converge. ¿Cuál es la suma cuando la serie converge?
131. Demostrar que $\frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^3} + \dots = \frac{1}{r-1}$, para $|r| > 1$.
132. **Redacción** La figura de abajo representa una manera informal de demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < 2$. Explique cómo la figura implica esta conclusión.



PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre este ejercicio, vea el artículo "Convergence with Pictures" de P.J. Rippon en *American Mathematical Monthly*.

133. **Redacción** Lea el artículo "The Exponential-Decay Law Applied to Medical Dosages" de Gerald M. Armstrong y Calvin P. Midgley en *Mathematics Teacher*. Después escriba un párrafo sobre cómo una sucesión geométrica puede usarse para encontrar la cantidad total de una droga que permanece en el sistema de un paciente después de que han sido administradas n dosis iguales (en iguales intervalos de tiempo).

Representación del examen Putnam

134. Expresar $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{6^k}{(3^{k+1} - 2^{k+1})(3^k - 2^k)}$ como un número racional.
135. Sea $f(n)$ la suma de los primeros n términos de la sucesión 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, ..., dónde el término n -ésimo está dado por
- $$a_n = \begin{cases} n/2, & \text{si } n \text{ es par} \\ (n-1)/2, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

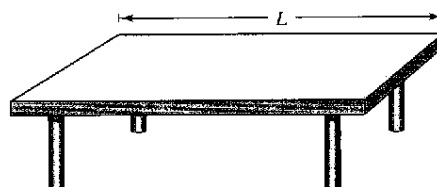
Mostrar que si x y y son enteros positivos y $x > y$, entonces $xy = f(x+y) - f(x-y)$.

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

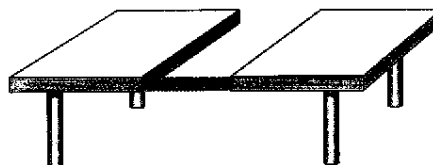
Proyecto de trabajo: La mesa que desaparece de Cantor

El procedimiento siguiente muestra cómo hacer desaparecer una mesa quitando sólo la mitad de ésta!

- a) La mesa original tiene una longitud L .



- b) Eliminar $\frac{1}{4}$ de la mesa centrándose en el punto medio. Cada parte restante tiene una longitud menor de $\frac{1}{2}L$.



- c) Eliminar $\frac{1}{8}$ de la mesa tomando secciones de $\frac{1}{16}L$ de longitud de la parte central de cada una de las dos piezas restantes. Ahora, se ha eliminado $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ de la mesa. Cada pieza restante tiene una longitud menor de $\frac{1}{4}L$.



- d) Eliminar $\frac{1}{16}$ de la mesa tomando secciones de longitud $\frac{1}{64}L$ de las partes centrales de cada uno de los cuatro fragmentos restantes. Ahora, usted ha eliminado $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ de la mesa. Cada trozo restante tiene una longitud menor de $\frac{1}{8}L$.



Continuando este proceso ¿ocasionará que desaparezca la mesa, aunque se haya eliminado sólo la mitad? ¿Por qué?

PARA MAYOR INFORMACIÓN Lea el artículo "Cantor's Disappearing Table" de Larry E. Knop en *The College Mathematics Journal*.

Sección 9.3

Criterio de la integral y series p

- Empleo del criterio de la integral para determinar si una serie infinita converge o diverge.
- Uso de las propiedades de las series p y de las series armónicas.

El criterio de la integral

En esta sección y en la siguiente, se estudiarán varios criterios de convergencia que aplican a las series con términos *positivos*.

TEOREMA 9.10 El criterio de la integral

Si f es positiva, continua y decreciente para $x \geq 1$ y $a_n = f(n)$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{y} \quad \int_1^{\infty} f(x) dx$$

o ambas convergen o ambas divergen.

Demostración Comenzamos dividiendo el intervalo $[1, n]$ en $n - 1$ subintervalos de longitud unidad o unitaria, como se muestra en la figura 9.8. Las áreas totales de los rectángulos inscritos y los rectángulos circunscritos son

$$\sum_{i=2}^n f(i) = f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \quad \text{Área inscrita.}$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} f(i) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n-1) \quad \text{Área circunscrita.}$$

El área exacta bajo la gráfica de f para $x = 1$ a $x = n$ se encuentra entre las áreas inscrita y circunscrita.

$$\sum_{i=2}^n f(i) \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{i=1}^{n-1} f(i)$$

Empleando la n -ésima suma parcial $S_n = f(1) + f(2) + \cdots + f(n)$, se puede escribir esta desigualdad como

$$S_n - f(1) \leq \int_1^n f(x) dx \leq S_{n-1}.$$

Ahora, suponiendo que $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge a L , se sigue que para $n \geq 1$

$$S_n - f(1) \leq L \quad \Rightarrow \quad S_n \leq L + f(1).$$

Por consiguiente, $\{S_n\}$ es acotada y monótona, y por el teorema 9.5 converge. Por consiguiente, $\sum a_n$ converge. Para la otra dirección de la demostración, asuma que la integral impropia diverge. Entonces $\int_1^n f(x) dx$ tiende a infinito cuando $n \rightarrow \infty$, y la desigualdad $S_{n-1} \geq \int_1^n f(x) dx$ implica que $\{S_n\}$ diverge. Así pues, $\sum a_n$ diverge.

NOTA Recuerde que la convergencia o divergencia de $\sum a_n$ no se ve afectada al anular los primeros N términos. Análogamente, si las condiciones para el criterio de la integral se satisfacen para todo $x \geq N > 1$, se puede simplemente usar la integral $\int_N^{\infty} f(x) dx$ como criterio de convergencia o divergencia. (Esto se ilustra en el ejemplo 4.)

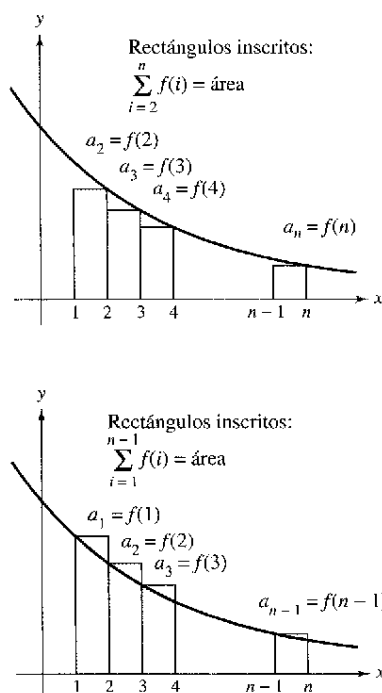


Figura 9.8

EJEMPLO 1 Aplicación del criterio de la integral

Aplique el criterio de la integral a la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$.

Solución La función $f(x) = x/(x^2 + 1)$ es positiva y continua para $x \geq 1$. Para determinar si f es decreciente, encuentre la derivada.

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)(1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

Así, $f'(x) < 0$ para $x > 1$ y se sigue que f satisface las condiciones del criterio de la integral. Se puede integrar para obtener

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x^2 + 1)]_1^b \\ &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(b^2 + 1) - \ln 2] \\ &= \infty. \end{aligned}$$

Por tanto, la serie *diverge*.

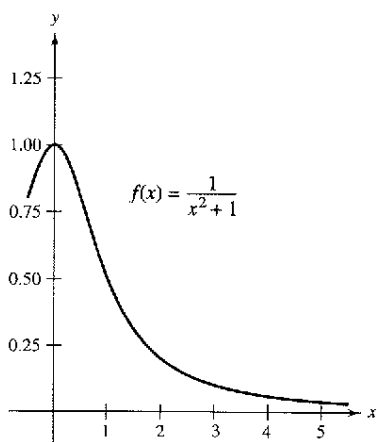
EJEMPLO 2 Aplicación del criterio de la integral

Aplique el criterio de la integral a la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$.

Solución Como $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ satisface las condiciones para el criterio de la integral (verificar), se puede integrar para obtener

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2 + 1} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan x]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\arctan b - \arctan 1) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto, la serie *converge* (ver figura 9.9).



Como la integral impropia converge, la serie infinita también converge

Figura 9.9

TECNOLOGÍA En el ejemplo 2, el hecho de que la integral impropia converja a $\pi/4$ no implica que la serie infinita converja a $\pi/4$. Para aproximar la suma de la serie, se puede usar la desigualdad

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2 + 1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2 + 1} + \int_N^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx.$$

(Ver ejercicio 60.) Entre mayor sea el valor N , mejor es la aproximación. Por ejemplo, usando $N = 200$ se obtiene $1.072 \leq \sum 1/(n^2 + 1) \leq 1.077$.

SERIE ARMÓNICA

Pitágoras y sus discípulos prestaron minuciosa atención al desarrollo de la música como una ciencia abstracta. Esto llevó al descubrimiento de la relación entre el tono y la longitud de la cuerda vibrante. Se observó que las armonías musicales más hermosas correspondían a las proporciones más simples de números enteros. Matemáticos posteriores desarrollaron esta idea en la serie armónica donde los términos de la serie armónica corresponden a los nodos en una cuerda vibrante que produce múltiplos de la frecuencia fundamental. Por ejemplo, $\frac{1}{2}$ es el doble de la frecuencia fundamental, $\frac{1}{3}$ es el triple de la frecuencia, y así sucesivamente.

Series p y series armónicas

En el resto de esta sección se investigará un segundo tipo de serie que admite un criterio aritmético de convergencia o divergencia muy sencillo. Una serie de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots \quad \text{Serie } p.$$

es una **serie p** donde p es una constante positiva. Para $p = 1$, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \quad \text{Serie armónica.}$$

es la serie **armónica**. Una **serie armónica general** es de la forma $\sum 1/(an + b)$. En música, las cuerdas del mismo material, diámetro y tensión cuyas longitudes forman una serie armónica producen tonos armónicos.

El criterio de la integral es adecuado para establecer la convergencia o divergencia de las series p . Esto se muestra en la demostración del teorema 9.11.

TEOREMA 9.11 Convergencia de series p

La serie p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots$$

1. converge si $p > 1$, y
2. diverge si $0 < p \leq 1$.

Demostración La demostración que se sigue del teorema de la integral y del teorema 8.5 establece que

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$.

EJEMPLO 3 Serie p convergente y divergente

Discuta la convergencia o divergencia de a) la serie armónica y b) la serie p con $p = 2$.

Solución

a) Del teorema 9.11, se sigue que la serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \quad p = 1$$

diverge.

b) Del teorema 9.11, sigue que la serie p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots \quad p = 2$$

converge.

NOTA La suma de la serie del ejemplo 3b puede mostrarse que es $\pi^2/6$. (Esto fue demostrado por Leonhard Euler, pero la demostración es demasiado difícil para presentarla aquí.) Asegúrese de ver que el criterio de la integral no dice que la suma de la serie sea igual al valor de la integral. Por ejemplo, la suma de la serie en el ejemplo 3b es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$$

pero el valor de la integral impropia correspondiente es

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1.$$

EJEMPLO 4 Análisis de la convergencia de una serie

Determine si la siguiente serie converge o diverge.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

Solución Esta serie es similar a la serie armónica divergente. Si sus términos fueran mayores que los de la serie armónica, se esperaría que fuera divergente. Sin embargo, como sus términos son menores, no se sabe qué esperar. La función $f(x) = 1/(x \ln x)$ es positiva y continua para $x \geq 2$. Para determinar si f es decreciente, primero se escribe f como $f(x) = (x \ln x)^{-1}$ y después se encuentra su derivada.

$$f'(x) = (-1)(x \ln x)^{-2}(1 + \ln x) = -\frac{1 + \ln x}{x^2(\ln x)^2}$$

Así, $f'(x) < 0$ para $x > 2$ y se sigue que f satisface las condiciones para el criterio integral.

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx &= \int_2^{\infty} \frac{1/x}{\ln x} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln(\ln x) \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(\ln b) - \ln(\ln 2)] = \infty \end{aligned}$$

La serie diverge.

NOTA La serie infinita en el ejemplo 4 diverge muy lentamente. Por ejemplo, la suma de los primeros 10 términos es aproximadamente 1.6878196, y la suma de los primeros 100 términos es sólo un poco más grande: 2.3250871. La suma de los primeros 10 000 términos es aproximadamente 3.015021704. Se puede ver que aunque la serie infinita “suma hacia el infinito”, lo hace muy lentamente.

Ejercicios de la sección 9.3

En los ejercicios 1 a 18, aplicar el criterio de la integral para determinar la convergencia o divergencia de la serie.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3n+5}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n/2}$

5. $\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{17} + \frac{1}{26} + \cdots$

6. $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \cdots$

7. $\frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \frac{\ln 5}{5} + \frac{\ln 6}{6} + \cdots$

8. $\frac{\ln 2}{\sqrt{2}} + \frac{\ln 3}{\sqrt{3}} + \frac{\ln 4}{\sqrt{4}} + \frac{\ln 5}{\sqrt{5}} + \frac{\ln 6}{\sqrt{6}} + \cdots$

9. $\frac{1}{\sqrt{1}(\sqrt{1}+1)} + \frac{1}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)} + \frac{1}{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)} + \cdots$

10. $\frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{3}{12} + \cdots + \frac{n}{n^2+3} + \cdots$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$

12. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

14. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^2+1}$

16. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+1}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4+1}$

En los ejercicios 19 y 20, aplicar el criterio de la integral para determinar la convergencia o divergencia de la serie donde k es un entero positivo.

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{n^k+c}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} n^k e^{-n}$

En los ejercicios 21 a 24, explicar por qué el criterio de la integral no aplica a la serie.

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} \cos n$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \sin n}{n}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2$$

En los ejercicios 25 a 28, aplicar el criterio de la integral para determinar la convergencia o divergencia de la serie p .

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

En los ejercicios 29 a 36, usar el teorema 9.11 para determinar la convergencia o divergencia de la serie p .

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^{5/3}}$$

$$31. 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

$$32. 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \cdots$$

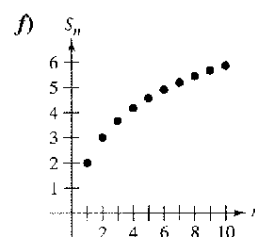
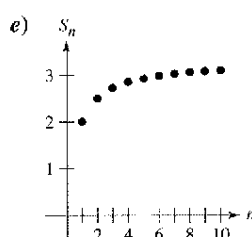
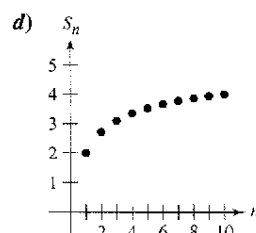
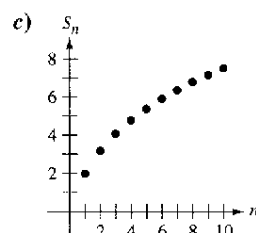
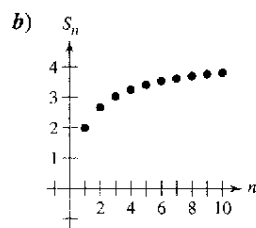
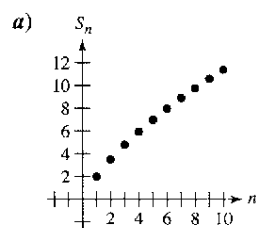
$$33. 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \cdots$$

$$34. 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \frac{1}{\sqrt[3]{9}} + \frac{1}{\sqrt[3]{16}} + \frac{1}{\sqrt[3]{25}} + \cdots$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.04}}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\pi}}$$

En los ejercicios 37 a 42, asignar la serie a la gráfica de la sucesión de sus sumas parciales. [Las gráficas se etiquetan a), b), c), d), e) y f).] Determine la convergencia o divergencia de la serie.



$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt[4]{n^3}}$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n^{\pi}}}$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt[5]{n^2}}$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}}$$

$$42. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$$

43. **Análisis numérico y gráfico** Usar una calculadora para encontrar la suma parcial indicada S_n y completar la tabla. Entonces usar una calculadora para representar los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales. En cada caso compare el ritmo o velocidad a la cual la sucesión de las sumas parciales se aproxima a la suma de la serie.

n	5	10	20	50	100
S_n					

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{5} \right)^{n-1} = \frac{15}{4} \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

44. **Razonamiento numérico** Como la serie armónica diverge, se sigue que para cualquier número real positivo M existe un entero positivo N tal que la suma parcial

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} > M.$$

a) Usar una calculadora para completar la tabla.

M	2	4	6	8
N				

b) Conforme el número real M crece a incrementos iguales, ¿ N crece también a incrementos iguales? Explique.

Desarrollo de conceptos

45. Enunciar el criterio de la integral y dar un ejemplo de su uso.

46. Definir una serie p y enuncie los requisitos para su convergencia.

47. Un amigo de la clase de cálculo le dice que la serie siguiente converge porque los términos son muy pequeños y se aproximan a 0 rápidamente. ¿Está su amigo en lo correcto? Explique.

$$\frac{1}{10\,000} + \frac{1}{10\,001} + \frac{1}{10\,002} + \cdots$$

Desarrollo de conceptos (continuación)

48. En los ejercicios 37 a 42, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ para todas las series pero no todas convergen. ¿Es ésta una contradicción del teorema 9.9? Por qué algunas convergen y otras divergen? Explique.

49. Use una gráfica para mostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} > \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

¿Qué puede concluir sobre la convergencia o divergencia de la serie? Explique.

50. Sea f una función positiva, continua y decreciente para $x \geq 1$, tal que $a_n = f(n)$. Use una gráfica para ordenar las cantidades siguientes en orden decreciente. Explique su razonamiento.

$$a) \sum_{n=2}^7 a_n \quad b) \int_1^7 f(x) dx \quad c) \sum_{n=1}^6 a_n$$

En los ejercicios 51 a 54, encuentre los valores positivos de p para la cual la serie converge.

$$51. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

$$52. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$$

$$53. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1+n^2)^p}$$

$$54. \sum_{n=1}^{\infty} n(1+n^2)^p$$

En ejercicios 55 a 58, usar el resultado del ejercicio 51 para determinar la convergencia o divergencia de la serie.

$$55. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$$56. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[3]{(\ln n)^2}}$$

$$57. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

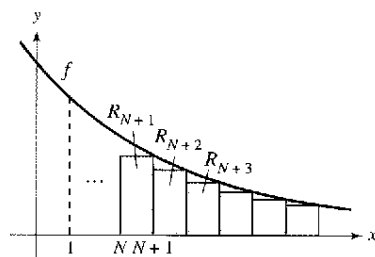
$$58. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^2)}$$

59. Sea f una función positiva, continua y decreciente para $x \geq 1$, tal que $a_n = f(n)$. Demostrar que si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge a S , entonces el residuo $R_N = S - S_N$ está acotado por

$$0 \leq R_N \leq \int_N^{\infty} f(x) dx.$$



60. Mostrar que el resultado del ejercicio 59 puede escribirse como

$$\sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^N a_n + \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

En los ejercicios 61 a 66, usar el resultado del ejercicio 59 para aproximar la suma de la serie convergente usando el número indicado de términos. Incluya una estimación del error máximo en su aproximación.

$$61. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}, \text{ seis términos}$$

$$62. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5}, \text{ cuatro términos}$$

$$63. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}, \text{ diez términos}$$

$$64. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)[\ln(n+1)]^3}, \text{ diez términos}$$

$$65. \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}, \text{ cuatro términos}$$

$$66. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}, \text{ cuatro términos}$$

En los ejercicios 67 a 72, usar el resultado del ejercicio 59 para encontrar N tal que $R_N \leq 0.001$ en las series convergentes.

$$67. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

$$68. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$$

$$69. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-5n}$$

$$70. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n/2}$$

$$71. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

$$72. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 + 5}$$

$$73. a) \text{ Mostrar que } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1}} \text{ converge y } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ diverge.}$$

b) Comparar los primeros cinco términos de cada serie del apartado a).

c) Hallar $n > 3$ tal que

$$\frac{1}{n^{1.1}} < \frac{1}{n \ln n}.$$

74. Se usan diez términos para aproximar una serie p convergente. Por consiguiente, el resto es una función de p y es

$$0 \leq R_{10}(p) \leq \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x^p} dx, \quad p > 1.$$

a) Realizar la integración en la desigualdad.

b) Usar una calculadora para representar gráficamente la desigualdad.

c) Identificar cualquier asíntota de la función error e interpretar su significado.

75. **Constante de Euler** Sea

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- Mostrar que $\ln(n+1) \leq S_n \leq 1 + \ln n$.
- Mostrar que la sucesión $\{a_n\} = \{S_n - \ln n\}$ es acotada.
- Mostrar que la sucesión $\{a_n\}$ es decreciente.
- Mostrar que a_n converge a un límite γ (llamado constante de Euler).
- Aproximar γ usando a_{100} .

76. Encontrar la suma de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.

77. Considerar la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} x^{\ln n}.$$

- Determinar la convergencia o divergencia de la serie para $x = 1$.
- Determinar la convergencia o divergencia de la serie para $x = 1/e$.
- Hallar los valores positivos de x para la cual la serie converge.

78. La **función zeta de Riemann** para los números reales se define para todo x para el cual la serie

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-x}$$

converge. Encontrar el dominio de la función.

Repaso En los ejercicios 79 a 90, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

79. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

80. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$

81. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4\sqrt{n}}$

82. $3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{0.95}}$

83. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

84. $\sum_{n=0}^{\infty} (1.075)^n$

85. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

86. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}\right)$

87. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

88. $\sum_{n=2}^{\infty} \ln n$

89. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$

90. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

Proyecto de trabajo: La serie armónica

La serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

es una de las series más importantes en este capítulo. Aunque sus términos tienden a cero cuando n aumenta,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

la serie armónica diverge. En otras palabras, aunque los términos se van haciendo cada vez más y más pequeños, la suma “es infinita”.

a) Una manera de demostrar que la serie armónica diverge se atribuye a Jakob Bernoulli. Él agrupó los términos de la serie armónica como sigue:

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{> \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{> \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}}_{> \frac{1}{2}} + \cdots$$

$$\underbrace{\frac{1}{17} + \frac{1}{18} + \frac{1}{19} + \frac{1}{20} + \frac{1}{21} + \frac{1}{22} + \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} + \frac{1}{26} + \frac{1}{27} + \frac{1}{28} + \frac{1}{29} + \frac{1}{30}}_{> \frac{1}{2}} + \cdots$$

Escribir un párrafo corto que explique cómo se puede usar esta manera de agrupar los términos para mostrar que la serie armónica diverge.

b) Usar la demostración del criterio de la integral, teorema 9.10, para mostrar que

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n.$$

c) Usar el apartado b) para determinar cuántos términos M se necesitarían para que

$$\sum_{n=1}^M \frac{1}{n} > 50.$$

d) Mostrar que la suma del primer millón de términos de la serie armónica es menor de 15.

e) Mostrar que las desigualdades siguientes son válidas.

$$\ln \frac{21}{10} \leq \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{20} \leq \ln \frac{20}{9}$$

$$\ln \frac{201}{100} \leq \frac{1}{100} + \frac{1}{101} + \cdots + \frac{1}{200} \leq \ln \frac{200}{99}$$

f) Usar las ideas del apartado e) para encontrar el límite

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m+1}^{2m} \frac{1}{n}.$$

Sección 9.4

Comparación de series

- Uso del criterio de comparación directa para determinar si una serie converge o diverge.
- Uso del criterio de comparación en el límite para determinar si una serie converge o diverge.

Criterio de comparación directa

Para los criterios de convergencia desarrollados hasta ahora, los términos de la serie tienen que ser bastante simples y la serie debe tener características especiales para que los criterios de convergencia se puedan aplicar. Una ligera desviación de estas características especiales puede hacer que los criterios no sean aplicables. Por ejemplo, en los pares siguientes, la segunda serie no puede analizarse con el mismo criterio de convergencia que la primera serie aunque sean similares.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ es geométrica, pero $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ no lo es.
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ es una serie p , pero $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1}$ no lo es.
3. $a_n = \frac{n}{(n^2 + 3)^2}$ se integra fácilmente, pero $b_n = \frac{n^2}{(n^2 + 3)^2}$ no.

En esta sección se estudian dos criterios adicionales para series con términos positivos. Estos dos criterios amplían la variedad de series que se pueden analizar respecto a convergencia o divergencia. Permiten *comparar* una serie que tenga términos complicados con una serie más simple cuya convergencia o divergencia es conocida.

TEOREMA 9.12 Criterio de comparación directa

Sea $0 < a_n \leq b_n$ para todo n .

1. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
2. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

Demostración Para demostrar la primera propiedad, sea $L = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ y sea

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Como $0 < a_n \leq b_n$, la sucesión $S_1, S_2, S_3, \dots$ es no decreciente y acotada superiormente por L , así que debe converger. Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

se sigue que $\sum a_n$ converge. La segunda propiedad es lógicamente equivalente a la primera. ■

NOTA Como se ha enunciado, el criterio de comparación directa requiere que $0 < a_n \leq b_n$ para todo n . Como la convergencia de una serie no depende de sus primeros términos, se podría modificar el criterio requiriendo sólo que $0 < a_n \leq b_n$ para todo n mayor que algún entero N .

EJEMPLO 1 Aplicación del criterio de comparación directa

Determinar la convergencia o divergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 + 3^n}.$$

Solución Esta serie se parece a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}. \quad \text{Serie geométrica convergente.}$$

La comparación término a término da

$$a_n = \frac{1}{2 + 3^n} < \frac{1}{3^n} = b_n, \quad n \geq 1.$$

Por tanto, por el criterio de la comparación directa, la serie converge.

EJEMPLO 2 Aplicación del criterio de comparación directa

Determinar la convergencia o divergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 + \sqrt{n}}.$$

Solución Esta serie se parece a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}. \quad \text{Serie } p \text{ divergente.}$$

La comparación término a término da

$$\frac{1}{2 + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad n \geq 1$$

la cual *no satisface* los requisitos para la divergencia. (Recuerde que si la comparación término a término revela que una serie es *menor* que una serie divergente, el criterio de comparación directa no concluye nada.) Esperando que la serie dada sea divergente, se puede comparar con

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}. \quad \text{Serie armónica divergente.}$$

En este caso, la comparación término a término da

$$a_n = \frac{1}{2 + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} = b_n, \quad n \geq 4$$

y, por el criterio de comparación directa, la serie dada diverge.

NOTA Para verificar la última desigualdad en el ejemplo 2, intente mostrar que $2 + \sqrt{n} \leq n$ cuando $n \geq 4$.

Recuerde que ambas partes del criterio de comparación directa requieren que $0 < a_n \leq b_n$. Informalmente, el criterio dice lo siguiente sobre las dos series con términos no negativos.

1. Si la serie “mayor” converge, la serie “menor” también converge.
2. Si la serie “menor” diverge, la serie “mayor” también diverge.

Criterio de comparación en el límite

A menudo una serie dada parece una serie p o una serie geométrica; sin embargo, no se puede establecer la comparación término a término necesaria para aplicar el criterio de comparación directa. Bajo estas circunstancias se puede aplicar un segundo criterio de comparación, llamado **criterio de comparación en el límite**.

TEOREMA 9.13 Criterio de comparación en el límite

Suponga que $a_n > 0$, $b_n > 0$, y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = L$$

donde L es finito y positivo. Entonces las dos series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ o convergen ambas o divergen ambas.

NOTA Como con el criterio de comparación directa, el criterio de comparación en el límite puede modificarse para requerir sólo que a_n y b_n sean positivos para todo n mayor que algún entero N .

Demostración Como $a_n > 0$, $b_n > 0$, y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = L$$

existe $N > 0$ tal que

$$0 < \frac{a_n}{b_n} < L + 1, \quad \text{para } n \geq N.$$

Esto implica que

$$0 < a_n < (L + 1)b_n.$$

Por tanto, por el criterio de comparación directa, la convergencia de $\sum b_n$ implica la convergencia de $\sum a_n$. Similarmente, el hecho que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{a_n} \right) = \frac{1}{L}$$

puede usarse para mostrar que la convergencia de $\sum a_n$ implica la convergencia de $\sum b_n$.

EJEMPLO 3 Aplicación del criterio de comparación en el límite

Muestre que la siguiente serie armónica general diverge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{an + b}, \quad a > 0, \quad b > 0$$

Solución Por comparación con

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{Serie armónica divergente.}$$

se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(an + b)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{an + b} = \frac{1}{a}.$$

Como este límite es mayor que 0, se puede concluir por el criterio de comparación en el límite que la serie dada diverge.

El criterio de comparación en el límite funciona bien para comparar una serie algebraica “complicada” con una serie p . Al elegir una serie p apropiada, se debe elegir una en la que el término n -ésimo sea de la misma magnitud que el término n -ésimo de la serie dada.

<u>Serie dada</u>	<u>Serie de comparación</u>	<u>Conclusión</u>
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 - 4n + 5}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	Ambas series convergen.
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n - 2}}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$	Ambas series divergen.
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 10}{4n^5 + n^3}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^5} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$	Ambas series convergen.

En otras palabras, al elegir una serie para comparación, puede despreciar todos menos las potencias más altas de n en el numerador y el denominador.

EJEMPLO 4 Aplicación del criterio de comparación en el límite

Determinar la convergencia o divergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}.$$

Solución Despreciando todas las potencias de n menos las potencias más altas en el numerador y en el denominador, se puede comparar la serie con

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}. \quad \text{Serie } p\text{-convergente.}$$

Como

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1} \right) \left(\frac{n^{3/2}}{1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = 1 \end{aligned}$$

se puede concluir por el criterio de comparación en el límite que las series dadas convergen.

EJEMPLO 5 Aplicación del criterio de comparación en el límite

Determine la convergencia o divergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n}{4n^3 + 1}.$$

Solución Una comparación razonable será comparar con las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}, \quad \text{Serie } p\text{-divergente.}$$

Nótese que estas series divergen según el criterio del término n -ésimo. Por el límite

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n2^n}{4n^3 + 1} \right) \left(\frac{n^2}{2^n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4 + (1/n^3)} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

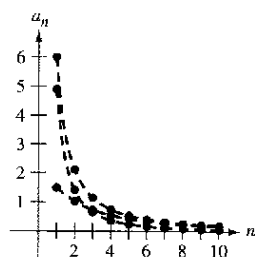
se puede concluir que la serie dada converge.

Ejercicios de la sección 9.4

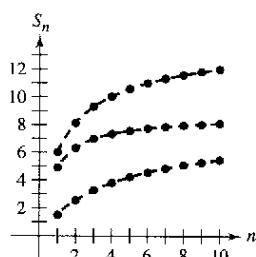
1. **Análisis gráfico** Las figuras muestran la gráfica de los primeros 10 términos y la gráfica de los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales, de cada serie.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^{3/2}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^{3/2} + 3} \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n\sqrt{n^2 + 0.5}}$$

- Identifique la serie en cada figura.
- ¿Qué serie es una serie p ? ¿Es convergente o divergente?
- En las que no son series p , comparar las magnitudes de sus términos con los términos de la serie p . ¿Qué conclusión se obtiene acerca de la convergencia de las series?
- Explicar la relación entre las magnitudes de los términos de las series y las magnitudes de sus sumas parciales.



Gráfica de términos

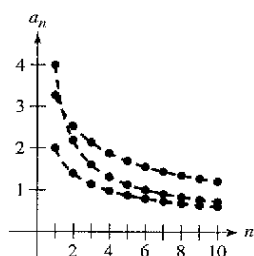


Gráfica de sumas parciales

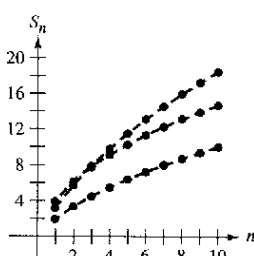
2. **Análisis gráfico** Las figuras muestran la gráfica de los primeros 10 términos y la gráfica de los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales, de cada serie.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n} - 0.5} \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\sqrt{n} + 0.5}$$

- Identifique la serie en cada figura.
- ¿Qué serie es una serie p ? ¿Es convergente o divergente?
- Para las que no son series p , comparar las magnitudes de sus términos con las magnitudes de los términos de la serie p . ¿Qué conclusión se saca sobre la convergencia de las series?
- Explicar la relación entre las magnitudes de los términos de las series y las magnitudes de sus sumas parciales.



Gráfica de términos



Gráfica de sumas parciales

En los ejercicios 3 a 14, aplicar el criterio de comparación directa para determinar la convergencia o divergencia de las series.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 + 2}$

5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n + 1}$

9. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n+1}$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$

13. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$

6. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n-1}}$

8. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{4^n + 5}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 1}}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^{\sqrt[3]{n}} - 1}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{3^n - 1}$

En los ejercicios 15 a 28, aplicar el criterio de comparación en el límite para determinar la convergencia o divergencia de las series.

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$

17. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - 1}{3n^5 + 2n + 1}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n(n+2)}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 + 1}}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{n^k + 1}, \quad k > 2$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n - 5}$

18. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n^2 - 4}}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n - 3}{n^2 - 2n + 5}$

22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n^2 + 1)}$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)2^{n-1}}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n + \sqrt{n^2 + 4}}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$

En los ejercicios 29 a 36, analizar la convergencia o divergencia, usando por lo menos una vez cada criterio. Identifique qué criterio fue usado.

a) Criterio del término n -ésimo

b) Criterio de la serie geométrica

c) Criterio de la serie p

d) Criterio de la serie telescópica

e) Criterio de la integral

f) Criterio de comparación directa

g) Criterio de comparación en el límite

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + 2}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n + 3}$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n^2 + 1)^2}$

30. $\sum_{n=0}^{\infty} 5\left(-\frac{1}{5}\right)^n$

32. $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{3n^2 - 2n - 15}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$

37. Aplicar el criterio de comparación en el límite con la serie armónica para mostrar que la serie $\sum a_n$ (donde $0 < a_n < a_{n-1}$) diverge si $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ es finito y distinto de cero.
38. Demostrar que, si $P(n)$ y $Q(n)$ son polinomios de grado j y k , respectivamente, entonces la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P(n)}{Q(n)}$$

converge si $j < k - 1$ y diverge si $j \geq k - 1$.

En los ejercicios 39 a 42, aplicar el criterio polinómico del ejercicio 38 para determinar si la serie converge o diverge.

39. $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} + \frac{3}{10} + \frac{4}{17} + \frac{5}{26} + \dots$

40. $\frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{35} + \dots$

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1}$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1}$

En los ejercicios 43 y 44, aplicar el criterio de divergencia del ejercicio 37 para demostrar que la serie diverge.

43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{5n^4 + 3}$

44. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

En los ejercicios 45 a 48, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

45. $\frac{1}{200} + \frac{1}{400} + \frac{1}{600} + \frac{1}{800} + \dots$

46. $\frac{1}{200} + \frac{1}{210} + \frac{1}{220} + \frac{1}{230} + \dots$

47. $\frac{1}{201} + \frac{1}{204} + \frac{1}{209} + \frac{1}{216} + \dots$

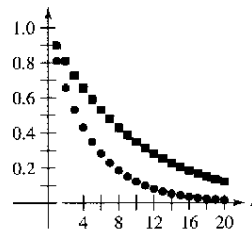
48. $\frac{1}{201} + \frac{1}{208} + \frac{1}{227} + \frac{1}{264} + \dots$

Desarrollo de conceptos

49. Revisar los resultados de los ejercicios 45 a 48. Explicar por qué se requiere el análisis cuidadoso para determinar la convergencia o divergencia de una serie y por qué considerar sólo las magnitudes de los términos de una serie puede ser engañoso.
50. Enunciar el criterio de comparación directa y dar un ejemplo de su uso.
51. Enunciar el criterio de comparación en el límite y dar un ejemplo de su uso.
52. Aparentemente los términos de la serie $\frac{1}{1000} + \frac{1}{1001} + \frac{1}{1002} + \frac{1}{1003} + \dots$ son menores que los términos correspondientes de la serie convergente $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$. Si el enunciado anterior es correcto, la primera serie converge. ¿Es esto correcto? ¿Por qué sí o por qué no? Haga una declaración sobre cómo la divergencia o convergencia de una serie se ve afectada por la inclusión o exclusión de un primer número finito de los primeros términos.

Desarrollo de conceptos (continuación)

53. La figura muestra los primeros 20 términos de la serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y los primeros 20 términos de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$. Identificar las dos series y explicar su razonamiento al hacer la elección.



54. Considerar la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

- a) Verificar que la serie converge.
b) Usar una calculadora para completar la tabla.

n	5	10	20	50	100
S_n					

- c) La suma de la serie es $\pi^2/8$. Hallar la suma de la serie

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

- d) Usar una calculadora para encontrar la suma de la serie

$$\sum_{n=101}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 55 a 60, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explique por qué o dé un ejemplo que lo demuestre.

55. Si $0 < a_n \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.
56. Si $0 < a_{n+10} \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
57. Si $a_n + b_n \leq c_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ converge, entonces las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergen. (Asuma que los términos de las tres series son positivos.)
58. Si $a_n \leq b_n + c_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces las series $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ divergen. (Asuma que los términos de las tres series son positivos.)
59. Si $0 < a_n \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

60. Si $0 < a_n \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

61. Demostrar que si las series no negativas

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

convergen, entonces también converge la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n.$$

62. Usar el resultado del ejercicio 61 para demostrar que si la serie no negativa

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge, entonces también converge la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2.$$

63. Encontrar dos series que demuestren el resultado del ejercicio 61.

64. Encontrar dos series que demuestren el resultado del ejercicio 62.

65. Suponer que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos.

Demstrar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge, $\sum a_n$ también converge.

66. Suponer que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos.

Demstrar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ y $\sum b_n$ diverge, $\sum a_n$ también diverge.

67. Usar el resultado del ejercicio 65 para mostrar que cada serie converge.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^3} \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \pi^n}$$

68. Usar el resultado del ejercicio 66 para mostrar que cada serie diverge.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad b) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

69. Suponer que $\sum a_n$ es una serie con términos positivos. Demostrar que si $\sum a_n$ converge, entonces $\sum \sin a_n$ también converge.

70. Demostrar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$ converge.

Preparación del examen Putnam

71. ¿Es la serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{(n+1)/n}}$$

convergente? Demuestre su afirmación.

72. Demostrar que si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie convergente de números reales positivos, entonces también lo es

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^{n/(n+1)}.$$

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Proyecto de trabajo: El método de la solera

La mayoría de los vinos se produce completamente de uvas cultivadas en un solo año. El jerez, sin embargo, es una mezcla compleja de vinos viejos con vinos nuevos. Esto se hace con una sucesión de barriles (llamada una solera) apilados unos encima de los otros, como se muestra en la fotografía.

Everton/The Image Works



El vino más viejo está en la hilera inferior de barriles, y el más nuevo está en hilera superior. Cada año, la mitad de cada barril en la fila inferior se embotella como jerez. Los barriles inferiores se

llenan entonces con vino de los barriles de la hilera siguiente. Este proceso se repite a lo largo de la solera, con vino nuevo que se agrega a los barriles de arriba. Un modelo matemático para la cantidad, por año, de vino de n años que se extrae de la solera (con k hileras) cada año es

$$f(n, k) = \binom{n-1}{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}, \quad k \leq n.$$

a) Considere una solera que tiene cinco hileras k , numeradas $k = 1, 2, 3, 4$ y 5 . En 1990 ($n = 0$), la mitad de cada barril en la fila de arriba (fila 1) se llenó con el vino nuevo. ¿Cuánto de este vino se extrajo de la solera en 1991? ¿En 1992? ¿En 1993? ... ¿En 2005? ¿Durante qué año(s) se extrajo de la solera la mayor cantidad del vino de 1990?

b) En el apartado a), sea a_n la cantidad de vino de 1990 que es extraído de la solera en el año n . Calcular

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN Vea el artículo "Finding Vintage Concentrations in a Sherry Solera" por Rhodes Peele y John T. MacQueen en los *UMAP Modules*.

Sección 9.5

Series alternadas o alternantes

- Uso del criterio de la serie alternada o alternante para determinar si una serie infinita converge.
- Uso del resto de una serie alternada o alternante para aproximar la suma de esa serie.
- Clasificación de una serie como absolutamente convergente o condicionalmente convergente.
- Reordenación de una serie infinita para obtener una suma diferente.

Series alternadas o alternantes

Hasta ahora sólo hemos analizado series con términos positivos. En esta sección y la siguiente se estudian series que contienen términos positivos y negativos. Las series más sencillas de este tipo son las **series alternadas o alternantes** cuyos términos alternan en signo. Por ejemplo, la serie geométrica

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \cdots\end{aligned}$$

es una *serie geométrica alternante* con $r = -\frac{1}{2}$. Las series alternadas o alternantes pueden ser de dos tipos: los términos impares son negativos o los términos pares son negativos.

TEOREMA 9.14 Criterio de la serie alternada o alternante

Sea $a_n > 0$. Las series alternadas o alternantes

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

convergen si se satisfacen las siguientes dos condiciones.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
2. $a_{n+1} \leq a_n$, para todo n

Demostración Considere la serie alternada o alternante $\sum (-1)^{n+1} a_n$. En esta serie, la suma parcial (donde $2n$ es par)

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) - \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n})$$

todos sus términos son no negativos, y por consiguiente $\{S_{2n}\}$ es una sucesión no decreciente. Pero también se puede escribir

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}$$

que implica que $S_{2n} \leq a_1$ para todo entero n . Así pues, $\{S_{2n}\}$ es una sucesión acotada, no decreciente que converge a algún valor L . Como $S_{2n-1} - a_{2n} = S_{2n}$ y $a_{2n} \rightarrow 0$, se tiene

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} \\ &= L + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = L.\end{aligned}$$

Como tanto S_{2n} como S_{2n-1} convergen al mismo límite L , se sigue que $\{S_n\}$ también converge a L . Consecuentemente, la serie alternada o alternante dada converge. ■

NOTA La segunda condición en el criterio de la serie alternada o alternante se puede modificar para requerir sólo que $0 < a_{n+1} \leq a_n$ para todo n mayor que algún entero N .

NOTA La serie del ejemplo 1 es llamada *serie armónica alternada o alternante*. Volveremos a esta serie en el ejemplo 7.

EJEMPLO 1 Aplicación del criterio de la serie alternada o alternante

Determinar la convergencia o divergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$.

Solución Note que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. Así, la primera condición del teorema 9.14 es satisfecha. También note que la segunda condición del teorema 9.14 está satisfecha porque

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} = a_n$$

para todo n . Por consiguiente, aplicando el criterio de la serie alternada o alternante, se puede concluir que la serie converge.

EJEMPLO 2 Aplicación del criterio de la serie alternada o alternante

Determinar la convergencia o divergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-2)^{n-1}}$.

Solución Para aplicar el criterio de la serie alternada o alternante, note que, para $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &\leq \frac{n}{n+1} \\ \frac{2^{n-1}}{2^n} &\leq \frac{n}{n+1} \\ (n+1)2^{n-1} &\leq n2^n \\ \frac{n+1}{2^n} &\leq \frac{n}{2^{n-1}} \end{aligned}$$

Así, $a_{n+1} = (n+1)/2^n \leq n/2^{n-1} = a_n$ para todo n . Además, por la regla de L'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{x-1}(\ln 2)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^{n-1}} = 0.$$

Por consiguiente, por el criterio de la serie alternada o alternante, la serie converge.

EJEMPLO 3 Casos en que el criterio de series alternadas o alternantes no funciona

NOTA En el ejemplo 3a, recuerde que siempre que una serie no satisface la primera condición del criterio de la serie alternada o alternante, se puede usar el criterio del término n -ésimo para la divergencia para concluir que la serie diverge.

a) La serie alternada o alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+1)}{n} = \frac{2}{1} - \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \frac{6}{5} - \dots$$

cumple la segunda condición del criterio de la serie alternada o alternante porque $a_{n+1} \leq a_n$ para todo n . Sin embargo, no se aplica el criterio de la serie alternada o alternante, porque la serie no satisface la primera condición. De hecho, la serie diverge.

b) La serie alternada o alternante

$$\frac{2}{1} - \frac{1}{1} + \frac{2}{2} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{4} - \frac{1}{4} + \dots$$

satisface la primera condición porque a_n tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$. Sin embargo, no se puede aplicar el criterio de la serie alternada o alternante, porque la serie no satisface la segunda condición. Para concluir que la serie diverge, se puede argumentar que S_{2N} es igual a la N -ésima suma parcial de la serie armónica divergente. Esto implica que la sucesión de sumas parciales diverge. Así pues, la serie diverge.

El resto de una serie alternada o alternante

Para una serie alternada o alternante convergente, la suma parcial S_N puede ser una aproximación útil para la suma S de la serie. El error al usar $S \approx S_N$ es el resto $R_N = S - S_N$.

TEOREMA 9.15 Resto de una serie alternada o alternante

Si una serie alternada o alternante convergente satisface la condición $a_{n+1} \leq a_n$, entonces el valor absoluto del resto R_N que se tiene al aproximar la suma S con S_N es menor (o igual) que el primer término desechado. Es decir,

$$|S - S_N| = |R_N| \leq a_{N+1}.$$

Demostración La serie obtenida al eliminar los N primeros términos de la serie dada satisface las condiciones del criterio de series alternadas y tiene una suma de R_N .

$$\begin{aligned} R_N = S - S_N &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n - \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} a_n \\ &= (-1)^N a_{N+1} + (-1)^{N+1} a_{N+2} + (-1)^{N+2} a_{N+3} + \cdots \\ &= (-1)^N (a_{N+1} - a_{N+2} + a_{N+3} - \cdots) \\ |R_N| &= a_{N+1} - a_{N+2} + a_{N+3} - a_{N+4} + a_{N+5} - \cdots \\ &= a_{N+1} - (a_{N+2} - a_{N+3}) - (a_{N+4} - a_{N+5}) - \cdots \leq a_{N+1} \end{aligned}$$

Por consiguiente, $|S - S_N| = |R_N| \leq a_{N+1}$, lo cual prueba el teorema.

EJEMPLO 4 Cálculo aproximado de la suma de una serie alternada o alternante

Aproximar la suma de la serie siguiente por medio de sus primeros seis términos.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n!} \right) = \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{6!} + \cdots$$

Solución La serie converge según el criterio de la serie alternada o alternante porque

$$\frac{1}{(n+1)!} \leq \frac{1}{n!} \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0.$$

La suma de los primeros seis términos es

$$S_6 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} + \frac{1}{120} - \frac{1}{720} = \frac{91}{144} \approx 0.63194$$

y, por el teorema del resto de la serie alternada o alternante se tiene

$$|S - S_6| = |R_6| \leq a_7 = \frac{1}{5040} \approx 0.0002.$$

Así, la suma de S está entre $0.63194 - 0.0002$ y $0.63194 + 0.0002$, y se concluye que

$$0.63174 \leq S \leq 0.63214.$$

TECNOLOGÍA Más adelante, en la sección 9.10, se podrá demostrar que la serie del ejemplo 4 converge a

$$\frac{e-1}{e} \approx 0.63212.$$

Por ahora, utilice una calculadora para obtener una aproximación a la suma de la serie. ¿Cuántos términos se necesitan para obtener una aproximación que no esté a más de 0.00001 de la suma real?

Convergencia absoluta y condicional

Ocasionalmente, una serie puede tener tanto términos positivos como negativos sin ser una serie alternada o alternante. Por ejemplo, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$$

tiene términos positivos y negativos, pero no es una serie alternada o alternante. Una manera de tener alguna información sobre la convergencia de esta serie es investigar la convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|.$$

Mediante comparación directa, se tiene $|\sin n| \leq 1$ para todo n , por lo que

$$\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, \quad n \geq 1.$$

Por consiguiente, por el criterio de la comparación directa, la serie $\sum \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ converge. El siguiente teorema dice que la serie original también converge.

TEOREMA 9.16 Convergencia absoluta

Si la serie $\sum |a_n|$ converge, entonces la serie $\sum a_n$ también converge.

Demostración Como $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$ para todo n , la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

converge por la comparación con la serie convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|.$$

Además, como $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$, se puede escribir

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

donde las dos series de la derecha convergen. Por tanto, se sigue que $\sum a_n$ converge. ■

El recíproco del teorema 9.16 es falso. Por ejemplo, la **serie armónica alternada o alternante**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

converge de acuerdo con el criterio de la serie alternada o alternante. Sin embargo, la serie armónica diverge. Este tipo de convergencia se llama **convergencia condicional**.

Definiciones de convergencia absoluta y condicional

1. $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge.
2. $\sum a_n$ es **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

EJEMPLO 5 Convergencia absoluta y condicional

Determinar si cada una de las series es convergente o divergente. Clasifique cada serie como absolutamente convergente o condicionalmente convergente.

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{2^n} = \frac{0!}{2^0} - \frac{1!}{2^1} + \frac{2!}{2^2} - \frac{3!}{2^3} + \cdots$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = -\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} - \cdots$$

Solución

a) Por el criterio del término n -ésimo para la divergencia, se concluye que esta serie diverge.

b) La serie dada puede mostrarse que es convergente por el criterio de la serie alternada o alternante. Además, como la serie p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

diverge, la serie dada es *condicionalmente* convergente.

EJEMPLO 6 Convergencia absoluta y condicional

Determinar si cada una de las series es convergente o divergente. Clasifique cada serie como absolutamente convergente o condicionalmente convergente.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{3^n} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} - \cdots$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)} = -\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 4} + \frac{1}{\ln 5} - \cdots$$

Solución

a) Ésta *no* es una serie alternada o alternante. Sin embargo, como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{3^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

es una serie geométrica convergente, se puede aplicar el teorema 9.16 para concluir que la serie dada es *absolutamente* convergente (y por consiguiente convergente).

b) En este caso, el criterio de la serie alternada o alternante indica que la serie dada converge. Sin embargo, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)} \right| = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} + \cdots$$

diverge por la comparación directa con los términos de la serie armónica. Por consiguiente, la serie dada es *condicionalmente* convergente.

Reordenación de series

Una suma finita como $(1 + 3 - 2 + 5 - 4)$ puede reordenarse sin cambiar el valor de la suma. Esto no es necesariamente cierto en el caso de una serie infinita. En este caso depende de que la serie sea completamente convergente (toda reordenación tiene la misma suma) o condicionalmente convergente.

EJEMPLO 7 Reordenamiento de una serie

PARA MAYOR INFORMACIÓN Georg Friedrich Riemann (1826-1866) demostró que si $\sum a_n$ es condicionalmente convergente y S es cualquier número real, pueden reordenarse los términos de la serie para converger a S . Para más sobre este tema, vca el artículo "Riemann's Rearrangement Theorem" de Stewart Galanor en *Mathematics Teacher*.

La serie armónica alternada o alternante converge a $\ln 2$. Es decir,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2. \quad (\text{Ver ejercicio 49, sección 9.10.})$$

Reordenar la serie para producir una suma diferente.

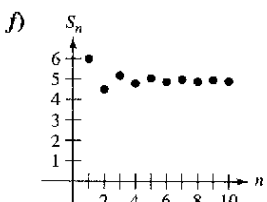
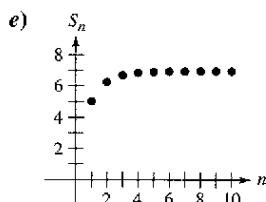
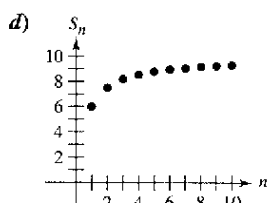
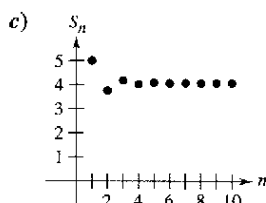
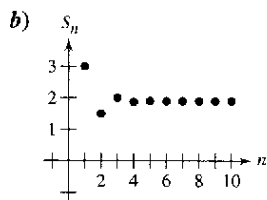
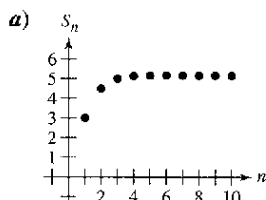
Solución Considerar la reordenación siguiente.

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{7} - \frac{1}{14} - \cdots \\ = \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{14}\right) - \cdots \\ = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \cdots \\ = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \cdots\right) = \frac{1}{2}(\ln 2) \end{aligned}$$

Reordenando los términos se obtiene una suma que es la mitad de la suma original.

Ejercicios de la sección 9.5

En los ejercicios 1 a 6, asociar la serie con la gráfica de su sucesión de sumas parciales. [Las gráficas se etiquetan a), b), c), d), e) y f).]



1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^2}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 6}{n^2}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n!}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 3}{n!}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{n2^n}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 10}{n2^n}$

Análisis numérico y gráfico En los ejercicios 7 a 10, explorar el resto de la serie alternada o alternante.

a) Usar una calculadora para encontrar la suma parcial indicada S_n y completar la tabla.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n										

b) Usar una calculadora para representar los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales y una recta horizontal que represente la suma.

c) ¿Qué patrón existe entre el diagrama de los puntos sucesivos en el apartado b) y la recta horizontal que representa la suma de la serie? ¿La distancia entre los puntos sucesivos de la recta horizontal crece o decrece?

d) Discutir la relación entre las respuestas en el apartado c) y el resto de la serie alternada o alternante como se indicó en el teorema 9.15.

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{1}{e}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} = \sin 1$

En los ejercicios 11 a 32, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2n-1}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{n^2+1}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{n^2+1}$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n^2}{n^2+5}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+1)}{\ln(n+1)}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \ln(n+1)}{n+1}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n\pi$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos n\pi$
25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$
26. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{n}}{n+2}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{n}}{\sqrt[3]{n}}$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots (2n-1)}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots (2n-1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cdots (3n-2)}$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{e^n - e^{-n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \operatorname{csch} n$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{e^n + e^{-n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \operatorname{sech} n$

En los ejercicios 33 a 36, aproximar la suma de la serie usando los primeros seis términos. (Ver ejemplo 4.)

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 3}{n^2}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 4}{\ln(n+1)}$
35. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{n!}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^n}$

En los ejercicios 37 a 42, a) aplicar el teorema 9.15 para determinar el número de términos requerido para aproximar la suma de la serie convergente con un error menor de 0.001, y b) use una calculadora para aproximar la suma de la serie con un error menor de 0.001.

37. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{e}$
38. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!} = \frac{1}{\sqrt{e}}$
39. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \sin 1$
40. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \cos 1$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$
42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n4^n} = \ln \frac{5}{4}$

En los ejercicios 43 a 46, aplicar el teorema 9.15 para determinar el número de términos requerido para aproximar la suma de la serie con un error menor de 0.001.

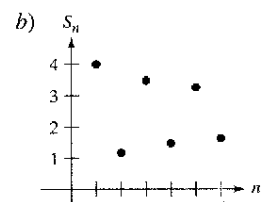
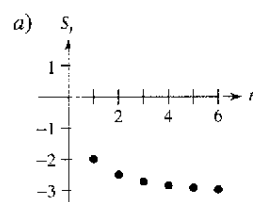
43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$
44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$
45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n^3-1}$
46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4}$

En los ejercicios 47 a 62, determinar si la serie converge condicionalmente o absolutamente, o diverge.

47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n-1)^2}$
48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$
49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$
50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\sqrt{n}}$
51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^2}{(n+1)^2}$
52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(2n+3)}{n+10}$
53. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$
54. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2}$
55. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^3-1}$
56. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^{1.5}}$
57. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$
58. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+4}}$
59. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n+1}$
60. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \arctan n$
61. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n!}$
62. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin[(2n-1)\pi/2]}{n}$

Desarrollo de conceptos

63. Definir una serie alternada o alternante y establecer el criterio c.e. la serie alternada o alternante.
64. Dar el resto después de N términos de una serie alternada o alternante convergente.
65. En sus propias palabras, establecer la diferencia entre convergencia absoluta y convergencia condicional de una serie alternada o alternante.
66. En las figuras se muestran las gráficas de las sucesiones de las sumas parciales de dos series. ¿Qué gráfica representa las sumas parciales de una serie alternada o alternante? Explique.



¿Verdadero o falso? En los ejercicios 67 a 70, determinar si las declaraciones son verdaderas o falsas. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que lo demuestre.

67. Si tanto $\sum a_n$ como $\sum (-a_n)$ convergen, entonces $\sum |a_n|$ converge.

68. Si $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum |a_n|$ diverge.

69. En la serie alternada o alternante $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, la suma parcial S_{100} es un sobreestimado de la suma de la serie.

70. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ convergen, entonces $\sum a_n b_n$ converge.

En los ejercicios 71 y 72, encontrar los valores de p para los cuales la serie converge.

$$71. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n^p} \right) \quad 72. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n+p} \right)$$

73. Demostrar que si $\sum |a_n|$ converge, entonces $\sum a_n^2$ converge. ¿Es verdadero el recíproco? Si no lo es, dé un ejemplo que demuestre su falsedad.

74. Usar el resultado del ejercicio 71 para dar un ejemplo de una serie p alternada o alternante que converja, pero cuya serie p correspondiente diverja.

75. Dar un ejemplo de una serie que demuestre la declaración del ejercicio 73.

76. Encontrar todos los valores de x para las cuales la serie $\sum (x^n/n)$ a) converja absolutamente y b) converja condicionalmente.

77. Considere la serie siguiente.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{9} + \frac{1}{8} - \frac{1}{27} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} + \cdots$$

a) ¿Satisface esta serie las condiciones del teorema 9.14? Explique por qué sí o por qué no.

b) ¿Converge la serie? En ese caso, ¿cuál es la suma?

78. Considere la serie siguiente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n, a_n = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{n}}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{1}{n^3}, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

a) ¿Satisface esta serie las condiciones del teorema 9.14? Explique por qué sí o por qué no.

b) ¿Converge la serie? En ese caso, ¿cuál es la suma?

Repaso En los ejercicios 79 a 88, demostrar la convergencia o divergencia e identificar el criterio usado.

$$79. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{n^{3/2}}$$

$$80. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2 + 5}$$

$$81. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$$

$$82. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$$

$$83. \sum_{n=0}^{\infty} 5 \left(\frac{7}{8} \right)^n$$

$$84. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2}{2n^2 + 1}$$

$$85. \sum_{n=1}^{\infty} 100e^{-n/2}$$

$$86. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+4}$$

$$87. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 4}{3n^2 - 1}$$

$$88. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

89. El argumento siguiente $0 = 1$, es *incorrecto*. Describa el error.

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + 0 + 0 + \cdots \\ &= (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots \\ &= 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots \\ &= 1 + 0 + 0 + \cdots \\ &= 1 \end{aligned}$$

90. El argumento siguiente, $2 = 1$, es *incorrecto*. Describa el error. Multiplique cada lado de la serie armónica alternada o alternante

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \cdots$$

por 2 para obtener

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \cdots$$

Ahora reúna los términos con un mismo denominador (como lo indican las flechas) para obtener

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots$$

La serie resultante es la misma con que se empezó. Así, $2S = S$ y divida cada lado por S para obtener $2 = 1$.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más sobre este ejercicio, vea el artículo "Riemann's Rearrangement Theorem" de Stewart Galanor en *Mathematics Teacher*.

Preparación del examen Putnam

91. Asuma como sabido a ciencia cierta (verdadero) que la serie armónica alternada o alternante

$$(1) 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots$$

es convergente, y denota su suma por s . Reordene la serie (1) como sigue:

$$(2) 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots$$

Asuma como sabido a ciencia cierta (verdadero) que la serie (2) también es convergente, y denote su suma por S . Denote s_k y S_k la suma k -ésima parcial de la serie (1) y (2), respectivamente. Demuestre cada declaración.

$$i) S_{3n} = s_{4n} + \frac{1}{2} s_{2n}, \quad ii) S \neq s$$

Este problema fue elaborado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 9.6

El criterio del cociente y el criterio de la raíz

- Uso del criterio del cociente para determinar si una serie converge o diverge.
- Uso del criterio de la raíz para determinar si una serie converge o diverge.
- Revisión de los criterios de la convergencia y divergencia de una serie infinita.

El criterio del cociente

Esta sección empieza con un criterio de convergencia absoluta: el **criterio del cociente**.

Cocientes sucesivos Una de las condiciones siguientes garantiza que una serie diverge, dos condiciones garantizan que una serie converge y una no garantiza ni que la serie converja ni que diverja. ¿Cuál es cuál? Explique su razonamiento.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2}$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2$

TEOREMA 9.17 Criterio del cociente

Sea $\sum a_n$ una serie con términos distintos de cero.

1. $\sum a_n$ es absolutamente convergente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$.
2. $\sum a_n$ es divergente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$.
3. El criterio del cociente no es concluyente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$.

Demostración Para demostrar la propiedad 1, asuma que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r < 1$$

y elija un R tal que $0 \leq r < R < 1$. Por la definición en el límite de una sucesión, existe un $N > 0$ tal que $|a_{n+1}/a_n| < R$ para todo $n > N$. Por tanto, se pueden escribir las desigualdades siguientes.

$$\begin{aligned} |a_{N+1}| &< |a_N|R \\ |a_{N+2}| &< |a_{N+1}|R < |a_N|R^2 \\ |a_{N+3}| &< |a_{N+2}|R < |a_{N+1}|R^2 < |a_N|R^3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

La serie geométrica $\sum |a_N|R^n = |a_N|R + |a_N|R^2 + \cdots + |a_N|R^n + \cdots$ converge, y así, por el criterio de la comparación directa, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{N+n}| = |a_{N+1}| + |a_{N+2}| + \cdots + |a_{N+n}| + \cdots$$

también converge. Esto implica a su vez que la serie $\sum |a_n|$ converge, porque suprimir un número finito de términos ($n = N - 1$) no afecta la convergencia. Por consiguiente, por el teorema 9.16, la serie $\sum a_n$ es absolutamente convergente. La demostración de la propiedad 2 es similar y se deja como ejercicio (ver ejercicio 98).

NOTA El hecho de que el criterio del cociente no sea concluyente cuando $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow 1$ puede verse comparando las dos series $\sum (1/n)$ y $\sum (1/n^2)$. La primera serie diverge y la segunda converge, pero en ambos casos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1.$$

Aunque el criterio del cociente no es una panacea como criterio de convergencia, es particularmente útil para series que *convergen rápidamente*. Series que involucran factoriales o exponenciales frecuentemente son de este tipo.

EJEMPLO 1 Aplicación del criterio del cociente

Determinar la convergencia o divergencia de

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}.$$

Solución Como $a_n = 2^n/n!$, se puede escribir lo siguiente.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \div \frac{2^n}{n!} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

AYUDA DE ESTUDIO Un poco frecuente en la aplicación del criterio del cociente es simplificar cocientes o factoriales. Así, en el ejemplo 1 note que

$$\frac{n!}{(n+1)!} = \frac{n!}{(n+1)n!} = \frac{1}{n+1}.$$

Por consiguiente, la serie converge.

EJEMPLO 2 Aplicación del criterio del cociente

Determinar si cada serie converge o diverge.

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 2^{n+1}}{3^n} \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

Solución

a) Esta serie converge porque el límite de $|a_{n+1}/a_n|$ es menor que 1.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n+1)^2 \left(\frac{2^{n+2}}{3^{n+1}} \right) \left(\frac{3^n}{n^2 2^{n+1}} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)^2}{3n^2} \\ &= \frac{2}{3} < 1 \end{aligned}$$

b) Esta serie diverge porque el límite de $|a_{n+1}/a_n|$ es mayor que 1.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{n!}{n^n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)} \left(\frac{1}{n^n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \\ &= e > 1 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Un caso en que el criterio del cociente no decide

Determinar la convergencia o divergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1}$.

Solución El límite de $|a_{n+1}/a_n|$ es igual a 1.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\sqrt{n+1}}{n+2} \right) \left(\frac{n+1}{\sqrt{n}} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{\frac{n+1}{n}} \left(\frac{n+1}{n+2} \right) \right] \\ &= \sqrt{1}(1) \\ &= 1\end{aligned}$$

NOTA El criterio del cociente también está en no concluyente para toda serie p .

Por tanto, el criterio del cociente no es concluyente. Para determinar si la serie converge se necesita recurrir a un criterio diferente. En este caso, se puede aplicar el criterio de la serie alternada. Para demostrar que $a_{n+1} \leq a_n$, sea

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}.$$

Entonces la derivada es

$$f'(x) = \frac{-x+1}{2\sqrt{x}(x+1)^2}.$$

Como la derivada es negativa para $x > 1$, se sabe que f es una función decreciente. También, por la regla de L'Hôpital,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/(2\sqrt{x})}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Por consiguiente, por el criterio de la serie alternada o alternante, la serie converge.

La serie del ejemplo 3 es *condicionalmente convergente*. Esto se sigue del hecho que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

diverge (por el criterio de comparación en el límite con $\sum 1/\sqrt{n}$), pero la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge.

TECNOLOGÍA Una computadora o calculadora programable puede reforzar la conclusión de que la serie del ejemplo 3 converge *condicionalmente*. Sumando los primeros 100 términos de la serie, se obtiene una suma de aproximadamente -0.2 . (La suma de los primeros 100 términos de la serie $\sum |a_n|$ es aproximadamente 17 .)

El criterio de la raíz

El siguiente criterio para convergencia o divergencia de series es especialmente adecuado para series que involucran n -ésimas potencias. La demostración de este teorema es similar a la dada para el criterio del cociente, y se deja como ejercicio (ver ejercicio 99).

TEOREMA 9.18 El criterio de la raíz

Sea $\sum a_n$ una serie.

1. $\sum a_n$ converge absolutamente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$.
2. $\sum a_n$ diverge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$.
3. El criterio de la raíz no es concluyente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$.

EJEMPLO 4 Aplicación del criterio de la raíz

Determinar la convergencia o divergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2n}}{n^n}.$$

Solución Se puede aplicar el criterio de la raíz como sigue

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{e^{2n}}{n^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n/n}}{n^{n/n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^2}{n} \\ &= 0 < 1 \end{aligned}$$

NOTA El criterio de la raíz siempre es no concluyente para toda serie p .

Como este límite es menor que 1, se puede concluir que la serie es absolutamente convergente (y por consiguiente converge). ▬

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre la utilidad del criterio de la raíz, vea el artículo “ $N!$ and the Root Test” de Charles C. Mumma II en *The American Mathematical Monthly*.

Para ver la utilidad del criterio de la raíz en el caso de la serie del ejemplo 4, trate de aplicar el criterio del cociente a esa serie. Al hacer esto, se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{2(n+1)}}{(n+1)^{n+1}} \div \frac{e^{2n}}{n^n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^2 \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \left(\frac{1}{n+1} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Notar que este límite no es tan fácil de evaluar como el límite obtenido con el criterio de la raíz en el ejemplo 4.

Estrategias para analizar la convergencia de series

Hasta ahora se han estudiado 10 criterios para determinar la convergencia o divergencia de una serie infinita. (Vea el resumen en la tabla en la página 644.) La habilidad de elegir y aplicar los criterios sólo se adquiere con la práctica. Debajo se da un conjunto de pautas para elegir un criterio apropiado.

Estrategia para analizar la convergencia o divergencia de series

1. ¿Tiende a 0 el término n -ésimo? Si no es así, la serie diverge.
2. ¿Es la serie de alguno de los tipos especiales: geométrica, serie p , telescópica o alternante?
3. ¿Se puede aplicar el criterio de la integral, el de la raíz o el cociente?
4. ¿Puede compararse la serie favorable o fácilmente con uno de los tipos especiales?

En algunos casos puede haber más de un criterio aplicable. Sin embargo, el objetivo debe ser aprender a elegir el criterio más eficaz.

EJEMPLO 5 Aplicación de las pautas para analizar series

Determinar la convergencia o divergencia de cada serie.

$$\begin{array}{lll}
 a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3n+1} & b) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{6}\right)^n & c) \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2} \\
 d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1} & e) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3}{4n+1} & f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n} \\
 g) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n
 \end{array}$$

Solución

- En esta serie, el límite del término n -ésimo no es 0 ($a_n \rightarrow \frac{1}{3}$ o $n \rightarrow \infty$). Por tanto, de acuerdo al criterio del término n -ésimo, la serie diverge.
- Esta serie es geométrica. Es más, como la razón de los términos $r = \pi/6$ es menor que 1 en el valor absoluto, puede concluirse que la serie converge.
- Como la función $f(x) = x e^{-x^2}$ se integra fácilmente, se puede usar el criterio de la integral para concluir que la serie converge.
- El término n -ésimo de esta serie se puede comparar al término n -ésimo de la serie armónica. Después de usar el criterio de comparación en el límite, se puede concluir que la serie diverge.
- Ésta es una serie alternada o alternante cuyo término n -ésimo tiende a 0. Como $a_{n+1} \leq a_n$, se puede usar el criterio de la serie alternada o alternante para concluir que la serie converge.
- El término n -ésimo de esta serie involucra un factorial, lo que indica que el criterio del cociente puede ser el adecuado. Después de aplicar el criterio del cociente, se puede concluir que la serie diverge.
- El término n -ésimo de esta serie involucra una variable que se eleva a la potencia n -ésima que indica que el criterio de la raíz puede ser el adecuado. Después de aplicar el criterio de la raíz, se puede concluir que la serie converge. ██████████

Resumen de criterios para las series

Criterio	Serie	Converge	Diverge	Comentario
Término n -ésimo	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$		$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$	Este criterio no sirve para demostrar la convergencia
Series geométricas	$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	$ r < 1$	$ r \geq 1$	Suma: $S = \frac{a}{1-r}$
Series telescópicas	$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$	$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$		Suma: $S = b_1 - L$
Series p -	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$	
Series alternadas o alternantes	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$	$0 < a_{n+1} \leq a_n$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$		Resto: $ R_N \leq a_{N+1}$
Integral (f continua, positiva y decreciente)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n = f(n) \geq 0$	$\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge	$\int_1^{\infty} f(x) dx$ diverge	Resto: $0 < R_N < \int_N^{\infty} f(x) dx$
Raíz	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$	El criterio no es concluyente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = 1$.
Cociente	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right < 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right > 1$	El criterio no es concluyente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = 1$.
Comparación directa ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$0 < a_n \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge	$0 < b_n \leq a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge	
Comparación en el límite ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge	

Ejercicios de la sección 9.6

En los ejercicios 1 a 4, verificar la fórmula

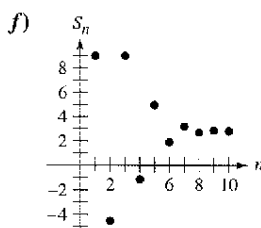
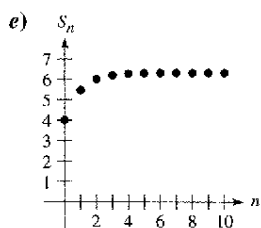
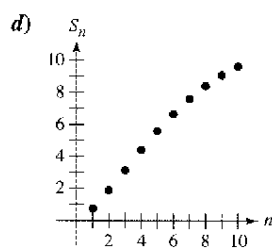
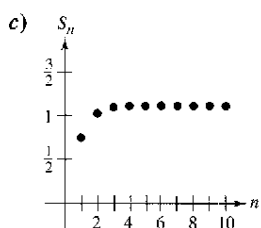
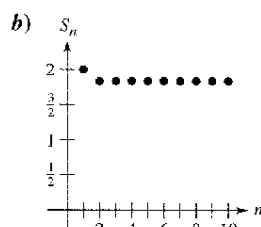
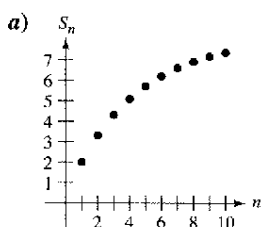
$$1. \frac{(n+1)!}{(n-2)!} = (n+1)(n)(n-1)$$

$$2. \frac{(2k-2)!}{(2k)!} = \frac{1}{(2k)(2k-1)}$$

$$3. 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1) = \frac{(2k)!}{2^k k!}$$

$$4. \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-5)} = \frac{2^k k! (2k-3)(2k-1)}{(2k)!}, \quad k \geq 3$$

En los ejercicios 5 a 10, asocie la serie con la gráfica de su sucesión de sumas parciales. [Las gráficas se etiquetan a), b), c), d), e) y f).]



$$5. \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{4} \right)^n$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n \left(\frac{1}{n!} \right)$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{n!}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 4}{(2n)!}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n}{5n-3} \right)^n$$

$$10. \sum_{n=0}^{\infty} 4e^{-n}$$

Análisis numérico, gráfico y analítico En los ejercicios 11 y 12, a) verificar que la serie converge. b) Usar una calculadora para encontrar la suma parcial indicada S_n y completar la tabla. c) Usar una calculadora para representar gráficamente los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales. d) Usar la tabla para estimar la suma de la serie. e) Explicar la relación entre las magnitudes de los términos de la serie y el ritmo o velocidad a la que la sucesión de las sumas parciales se aproxima a la suma de la serie.

n	5	10	15	20	25
S_n					

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{5}{8} \right)^n$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n!}$$

En los ejercicios 13 a 32, aplicar el criterio del cociente para determinar la convergencia o divergencia de la serie.

$$13. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$$

$$14. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{4} \right)^n$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{2} \right)^n$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n+2)}{n(n+1)}$$

$$21. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (3/2)^n}{n^2}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n 3^n}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^5}$$

$$25. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n!}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

$$27. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)^n}$$

$$28. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(3n)!}$$

$$29. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{3^n + 1}$$

$$30. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{4n}}{(2n+1)!}$$

$$31. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n [2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)]}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}$$

En los ejercicios 33 a 36, verificar que el criterio del cociente no es concluyente para las series p .

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

En los ejercicios 37 a 50, aplicar el criterio de la raíz para determinar la convergencia o divergencia de la serie.

37.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$$

38.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{n+1} \right)^n$$

39.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{n-1} \right)^n$$

40.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n+3}{2n-1} \right)^n$$

41.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^n}$$

42.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-3n}{2n+1} \right)^{3n}$$

43.
$$\sum_{n=1}^{\infty} (2\sqrt[n]{n} + 1)^n$$

44.
$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}$$

45.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}$$

46.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{500} \right)^n$$

47.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n$$

48.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n$$

49.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$$

50.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$$

En los ejercicios 51 a 68, determinar la convergencia o divergencia de la serie usando el criterio apropiado de este capítulo. Identificar el criterio aplicado.

51.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 5}{n}$$

52.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n}$$

53.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n\sqrt{n}}$$

54.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{4} \right)^n$$

55.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n+1}$$

56.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^2+1}$$

57.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-2}}{2^n}$$

58.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{3\sqrt{n^3}}$$

59.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+3}{n2^n}$$

60.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{4n^2-1}$$

61.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{2^n}$$

62.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

63.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n7^n}{n!}$$

64.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

65.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-1}}{n!}$$

66.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n2^n}$$

67.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$$

68.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}{18^n (2n-1)n!}$$

En los ejercicios 69 a 72, identificar las dos series que son idénticas.

69. a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n5^n}{n!}$$

70. a)
$$\sum_{n=4}^{\infty} n \left(\frac{3}{4} \right)^n$$

b)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n5^n}{(n+1)!}$$

b)
$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{3}{4} \right)^n$$

c)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)5^{n+1}}{(n+1)!}$$

c)
$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{4} \right)^{n-1}$$

71. a)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$$

72. a)
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n-1)2^{n-1}}$$

b)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}$$

b)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n2^n}$$

c)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)!}$$

c)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)2^n}$$

En los ejercicios 73 y 74, escribir una serie equivalente en la que el índice de suma empiece en $n = 0$.

73.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}$$

74.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{(n-2)!}$$



En los ejercicios 75 y 76, a) determinar el número de términos requerido para aproximar la suma de la serie con un error menor que 0.0001, y b) use una calculadora para aproximar la suma de la serie con un error menor que 0.0001.

75.
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-3)^k}{2^k k!}$$

76.
$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k+1)}$$

En los ejercicios 77 a 82, los términos de una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se definen por recurrencia. Determinar la convergencia o divergencia de la serie. Explicar el razonamiento.

77.
$$a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{4n-1}{3n+2} a_n$$

78.
$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{2n+1}{5n-4} a_n$$

79.
$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{\sin n + 1}{\sqrt{n}} a_n$$

80.
$$a_1 = \frac{1}{5}, a_{n+1} = \frac{\cos n + 1}{n} a_n$$

81.
$$a_1 = \frac{1}{3}, a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n} \right) a_n$$

82.
$$a_1 = \frac{1}{4}, a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$$

En los ejercicios 83 a 86, aplicar el criterio del cociente o el de la raíz para determinar la convergencia o divergencia de la serie.

83.
$$1 + \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \cdots$$

84.
$$1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \frac{5}{3^4} + \frac{6}{3^5} + \cdots$$

85.
$$\frac{1}{(\ln 3)^3} + \frac{1}{(\ln 4)^4} + \frac{1}{(\ln 5)^5} + \frac{1}{(\ln 6)^6} + \cdots$$

86.
$$1 + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots$$

En los ejercicios 87 a 92, encontrar los valores de x para las cuales la serie converge.

$$87. \sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{x}{3}\right)^n$$

$$88. \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+1}{4}\right)^n$$

$$89. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(x+1)^n}{n}$$

$$90. \sum_{n=0}^{\infty} 2(x-1)^n$$

$$91. \sum_{n=0}^{\infty} n!\left(\frac{x}{2}\right)^n$$

$$92. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n!}$$

Desarrollo de conceptos

93. Enunciar el criterio del cociente.

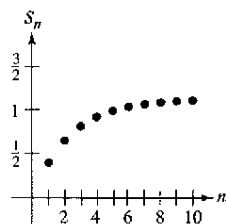
94. Enunciar el criterio de la raíz.

95. Se dice que los términos de una serie positiva parecen tender a cero rápidamente como n tiende a infinito. De hecho, $a_n \leq 0.0001$. No habiendo otra información, ¿implica esto que la serie converge? Apoye su conclusión en ejemplos.

96. La gráfica muestra los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales de la serie convergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+2}\right)^n$$

Encontrar una serie tal que los términos de su sucesión de sumas parciales sean menores que los términos correspondientes de la sucesión en la figura, pero tales que la serie diverja. Explicar el razonamiento.



97. Aplicando el criterio del cociente, se determina que una serie alternada o alternamente converge. ¿Converge la serie condicional o absolutamente? Explique.

98. Demostrar la propiedad 2 del teorema 9.17.

99. Demostrar el teorema 9.18. (Sugerencia para la propiedad 1: Si el límite es $r < 1$, elija un número real R tal que $r < R < 1$. De acuerdo con las definiciones del límite, existe algún $N > 0$ tal que $\sqrt[n]{|a_n|} < R$ para $n > N$.)

100. Mostrar que el criterio de la raíz no es concluyente para la serie p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

101. Mostrar que el criterio del cociente y de la raíz no son concluyentes para la serie p logarítmica.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

102. Determinar la convergencia o divergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^x}{(xn)^y}$$

cuando a) $x = 1$, b) $x = 2$, c) $x = 3$ y d) x es un entero positivo.

103. Mostrar que si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

104. **Redacción** Lea el artículo "A Differentiation Test for Absolute Convergence" de Yaser S. Abu-Mostafa en *Mathematics Magazine*. Escribir después un párrafo que describa ese criterio. Incluir ejemplos de series que convergen y ejemplos de serie que divergen.

Preparación del examen Putnam

105. ¿Es la serie siguiente convergente o divergente?

$$1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{19}{7} + \frac{2!}{3^2} \left(\frac{19}{7}\right)^2 + \frac{3!}{4^3} \left(\frac{19}{7}\right)^3 + \frac{4!}{5^4} \left(\frac{19}{7}\right)^4 + \dots$$

106. Mostrar que si la serie

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

converge, entonces la serie

$$a_1 + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} + \dots + \frac{a_n}{n} + \dots$$

también converge.

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 9.7

Polinomios de Taylor y aproximación

- Encontrar aproximaciones polinómicas de las funciones elementales y comparárlas con las funciones elementales.
- Encontrar aproximaciones mediante polinomios de Taylor y Maclaurin a funciones elementales.
- Emplear el resto de un polinomio de Taylor.

Aproximaciones polinómicas a funciones elementales

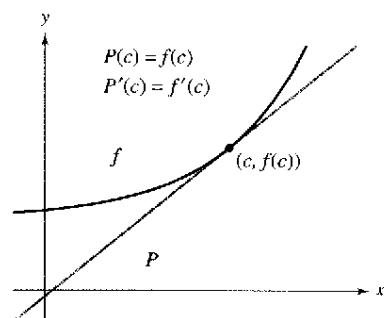
El objetivo de esta sección es mostrar cómo pueden usarse las funciones polinómicas como aproximaciones a otras funciones elementales. Para encontrar una función polinómica P que aproxime otra función f , se comienza por elegir un número c en el dominio de f en el que P y f tengan el mismo valor. Es decir,

$$P(c) = f(c), \quad \text{Las gráficas de } f \text{ y } P \text{ pasan por } (c, f(c)).$$

Se dice que la aproximación polinómica se **expande alrededor de c** o está **centrada en c** . Geométricamente, el requisito de que $P(c) = f(c)$ significa que la gráfica de P debe pasar por el punto $(c, f(c))$. Por supuesto, hay muchos polinomios cuyas gráficas pasan por el punto $(c, f(c))$. La tarea es encontrar un polinomio cuya gráfica se parezca a la gráfica de f en la cercanía de este punto. Una manera de hacer esto es imponer el requisito adicional de que la pendiente de la función polinómica sea la misma que la pendiente de la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$.

$$P'(c) = f'(c) \quad \text{Las gráficas de } f \text{ y } P \text{ tienen la misma pendiente en } (c, f(c)).$$

Con estos dos requisitos se puede obtener una aproximación lineal simple a f , como se muestra en la figura 9.10.



Cerca de $(c, f(c))$, la gráfica de P puede usarse para aproximar la gráfica de f
Figura 9.10

EJEMPLO 1 Aproximación a $f(x) = e^x$ mediante un polinomio

Dada la función $f(x) = e^x$, encontrar una función polinómica de primer grado

$$P_1(x) = a_0 + a_1x$$

cuyo valor y pendiente en $x = 0$ coincidan con el valor y la pendiente de f .

Solución Como $f(x) = e^x$ y $f'(x) = e^x$, el valor y la pendiente de f en $x = 0$ están dados por

$$f(0) = e^0 = 1$$

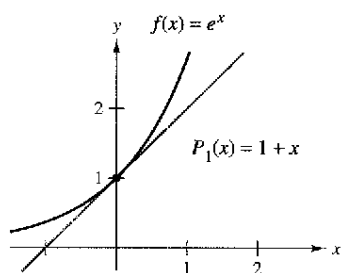
y

$$f'(0) = e^0 = 1.$$

Como $P_1(x) = a_0 + a_1x$, se puede usar la condición $P_1(0) = f(0)$ para concluir que $a_0 = 1$. Es más, como $P_1'(x) = a_1$, se puede usar la condición $P_1'(0) = f'(0)$ para concluir que $a_1 = 1$. Por consiguiente,

$$P_1(x) = 1 + x.$$

La figura 9.11 muestra las gráficas de $P_1(x) = 1 + x$ y $f(x) = e^x$.



P_1 es la aproximación polinómica de primer grado de $f(x) = e^x$
Figura 9.11

NOTA En el ejemplo 1 no es la primera vez que se usa una función lineal para aproximar otra función. El mismo procedimiento se usó como base para el método de Newton.

En la figura 9.12 se puede ver que, en los puntos cercanos a $(0, 1)$, la gráfica de

$$P_1(x) = 1 + x$$

Aproximación de primer grado.

está razonablemente cerca a la gráfica de $f(x) = e^x$. Sin embargo, al alejarse de $(0, 1)$, las gráficas se apartan y la precisión de la aproximación disminuye. Para mejorar la aproximación, se puede imponer otro requisito todavía: que los valores de las segundas derivadas de P y f sean iguales en $x = 0$. El polinomio de menor grado, P_2 , que satisface los tres requisitos, $P_2(0) = f(0)$, $P_2'(0) = f'(0)$ y $P_2''(0) = f''(0)$, puede mostrarse que es

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2.$$

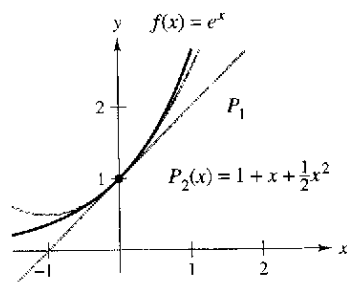
Aproximación de segundo grado.

Es más, en la figura 9.12 se puede ver que P_2 es una mejor aproximación que P_1 . Si se continúa con este patrón, requiriendo que los valores de $P_n(x)$ y de sus primeras n coincidan con las de $f(x) = e^x$ en $x = 0$, se obtiene lo siguiente.

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n$$

$$\approx e^x$$

Aproximación de n -ésimo grado.



P_2 es la aproximación polinómica de segundo grado para $f(x) = e^x$

Figura 9.12

EJEMPLO 2 Aproximación a $f(x) = e^x$ mediante un polinomio de tercer grado

Construir una tabla que compare los valores del polinomio

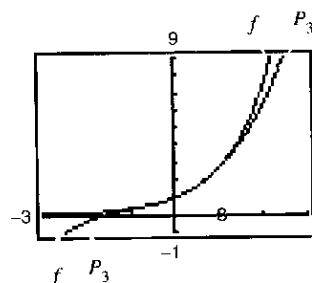
$$P_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3$$

Aproximación de tercer grado.

con $f(x) = e^x$ para varios valores de x cercanos a 0.

Solución Usando una calculadora o una computadora, se pueden obtener los resultados mostrados en la tabla. Note que para $x = 0$, las dos funciones tienen el mismo valor, pero al alejarse x del valor 0, la precisión de la aproximación polinómica $P_3(x)$ disminuye.

x	-1.0	-0.2	-0.1	0	0.1	0.2	1.0
e^x	0.3679	0.81873	0.904837	1	1.105171	1.22140	2.7183
$P_3(x)$	0.3333	0.81867	0.904833	1	1.105167	1.22133	2.6667



P_3 es la aproximación polinómica de tercer grado para $f(x) = e^x$

Figura 9.13

TECNOLOGÍA Puede usarse una calculadora para comparar la gráfica del polinomio de aproximación con la gráfica de la función f . Por ejemplo, en la figura 9.13 la gráfica de

$$P_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$$

Aproximación de tercer grado.

se compara con la gráfica de $f(x) = e^x$. Si se tiene acceso a una calculadora, se puede tratar de comparar las gráficas de

$$P_4(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4$$

Aproximación de cuarto grado.

$$P_5(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5$$

Aproximación de quinto grado.

$$P_6(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{720}x^6$$

Aproximación de sexto grado.

con la gráfica de f . ¿Qué se nota?



BROOK TAYLOR (1685-1731)

Aunque Taylor no fue el primero en buscar aproximaciones polinómicas para funciones trascendentes, su trabajo, publicado en 1715, fue una de las primeras obras acerca de la materia.

NOTA Los polinomios de Maclaurin son tipos especiales de polinomios de Taylor en los que $c = 0$.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para ver cómo usar series para obtener otras aproximaciones para e , vea el artículo "Novel Series-based Approximations to e " de John Knox y Harlan J. Brothers en *The Collage Mathematics Journal*.

Polinomios de Taylor y de Maclaurin

La aproximación polinómica de $f(x) = e^x$ dada en el ejemplo 2 estaba centrada en $c = 0$. Para aproximaciones centradas en un valor arbitrario de c , es conveniente escribir el polinomio en la forma

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - c) + a_2(x - c)^2 + a_3(x - c)^3 + \cdots + a_n(x - c)^n.$$

En esta forma, las derivadas sucesivas dan como resultado

$$P_n'(x) = a_1 + 2a_2(x - c) + 3a_3(x - c)^2 + \cdots + na_n(x - c)^{n-1}$$

$$P_n''(x) = 2a_2 + 2(3a_3)(x - c) + \cdots + n(n-1)a_n(x - c)^{n-2}$$

$$P_n'''(x) = 2(3a_3) + \cdots + n(n-1)(n-2)a_n(x - c)^{n-3}$$

$$\vdots$$

$$P_n^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2) \cdots (2)(1)a_n.$$

Sea $x = c$, obteniendo entonces

$$P_n(c) = a_0, \quad P_n'(c) = a_1, \quad P_n''(c) = 2a_2, \quad \dots, \quad P_n^{(n)}(c) = n!a_n$$

y como el valor de f y sus primeras n derivadas debe coincidir con el valor de P_n y sus primeras n derivadas en $x = c$, se sigue que

$$f(c) = a_0, \quad f'(c) = a_1, \quad \frac{f''(c)}{2!} = a_2, \quad \dots, \quad \frac{f^{(n)}(c)}{n!} = a_n.$$

Con estos coeficientes se puede obtener la definición siguiente de **polinomios de Taylor**, en honor al matemático inglés Brook Taylor, y **polinomios de Maclaurin**, en honor al matemático inglés Colin Maclaurin (1698-1746).

Definiciones del polinomio de Taylor y de Maclaurin de grado n

Si f tiene n derivadas en c , entonces el polinomio

$$P_n(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n$$

se llama **polinomio de Taylor de grado n para f en el punto c** . Si $c = 0$, entonces

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

también se llama **polinomio de Maclaurin de grado n para f** .

EJEMPLO 3 Un polinomio de Maclaurin para $f(x) = e^x$

Encuentre el polinomio de Maclaurin de grado n para $f(x) = e^x$.

Solución De la discusión en la página 649, el polinomio de Maclaurin de grado n para

$f(x) = e^x$ está dado por

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n.$$

EJEMPLO 4 Encontrar polinomios de Taylor para $\ln x$

Encontrar los polinomios de Taylor P_0 , P_1 , P_2 , P_3 y P_4 para $f(x) = \ln x$ centrado en $c = 1$.

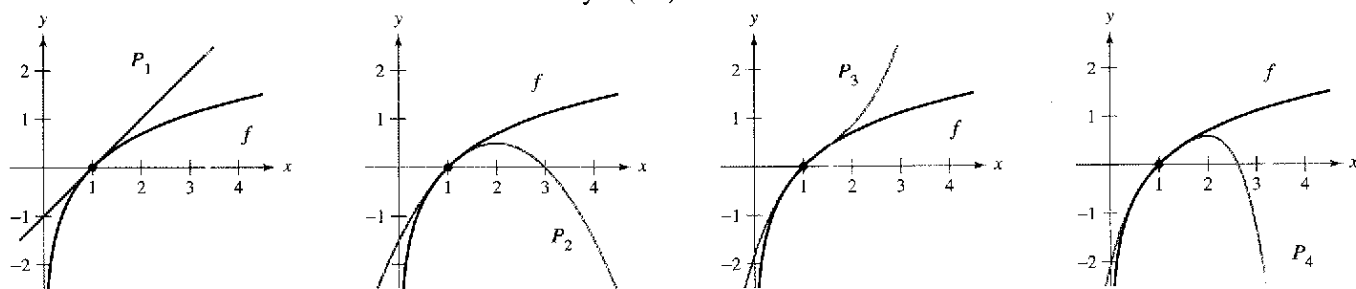
Solución Desarrollando respecto a $c = 1$ se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln x & f(1) &= \ln 1 = 0 \\ f'(x) &= \frac{1}{x} & f'(1) &= \frac{1}{1} = 1 \\ f''(x) &= -\frac{1}{x^2} & f''(1) &= -\frac{1}{1^2} = -1 \\ f'''(x) &= \frac{2!}{x^3} & f'''(1) &= \frac{2!}{1^3} = 2 \\ f^{(4)}(x) &= -\frac{3!}{x^4} & f^{(4)}(1) &= -\frac{3!}{1^4} = -6 \end{aligned}$$

Por consiguiente, los polinomios de Taylor son como sigue.

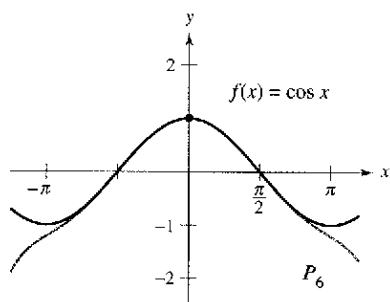
$$\begin{aligned} P_0(x) &= f(1) = 0 \\ P_1(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) = (x-1) \\ P_2(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 \\ P_3(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 \\ P_4(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 \\ &\quad + \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 \end{aligned}$$

La figura 9.14 compara las gráficas de P_1 , P_2 , P_3 y P_4 con la gráfica de $f(x) = \ln x$. Note que cerca de $x = 1$ las gráficas son casi indistinguibles. Por ejemplo, $P_4(0.9) \approx -0.105358$ y $\ln(0.9) \approx -0.105361$.



Cuando n aumenta, la gráfica de P_n se convierte en una mejor aproximación de la gráfica de $f(x) = \ln x$ cerca de $x = 1$

Figura 9.14



En la cercanía de $(0, 1)$, la gráfica de P_6 puede usarse para aproximar la gráfica de $f(x) = \cos x$.

Figura 9.15

EJEMPLO 5 Encontrar los polinomios de Maclaurin para $\cos x$

Encontrar los polinomios de Maclaurin P_0 , P_2 , P_4 y P_6 para $f(x) = \cos x$. Use $P_6(x)$ para aproximar el valor de $\cos(0.1)$.

Solución Desarrollando respecto de $c = 0$ se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f(0) &= \cos 0 = 1 \\ f'(x) &= -\operatorname{sen} x & f'(0) &= -\operatorname{sen} 0 = 0 \\ f''(x) &= -\cos x & f''(0) &= -\cos 0 = -1 \\ f'''(x) &= \operatorname{sen} x & f'''(0) &= \operatorname{sen} 0 = 0 \end{aligned}$$

A través de repetida derivación puede verse que el patrón $1, 0, -1, 0$ se repite y se obtienen los polinomios de Maclaurin siguientes.

$$P_0(x) = 1, \quad P_2(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2,$$

$$P_4(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4, \quad P_6(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6$$

Usando $P_6(x)$, se obtiene la aproximación $\cos(0.1) \approx 0.995004165$, que coincide con el valor de la calculadora a nueve decimales. En la figura 9.15 se comparan las gráficas de $f(x) = \cos x$ y P_6 .

Note que en el ejemplo 5 los polinomios de Maclaurin para el $\cos x$ sólo tienen potencias pares de x . Similarmente, los polinomios de Maclaurin para $\operatorname{sen} x$ sólo tienen potencias impares de x (ver ejercicio 17). Esto generalmente no es verdad para los polinomios de Taylor para $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ desarrollados respecto de $c \neq 0$, como se puede ver en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6 Encontrar un polinomio de Taylor para $\operatorname{sen} x$

Encontrar el tercer polinomio de Taylor para $f(x) = \operatorname{sen} x$, desarrollado respecto de $c = \pi/6$.

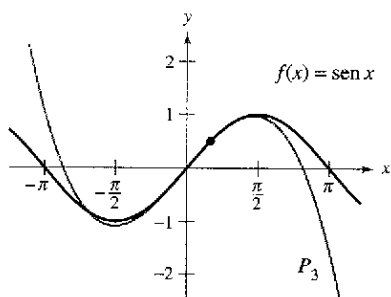
Solución Desarrollando respecto de $c = \pi/6$ se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} f(x) &= \operatorname{sen} x & f\left(\frac{\pi}{6}\right) &= \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= \cos x & f'\left(\frac{\pi}{6}\right) &= \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ f''(x) &= -\operatorname{sen} x & f''\left(\frac{\pi}{6}\right) &= -\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2} \\ f'''(x) &= -\cos x & f'''\left(\frac{\pi}{6}\right) &= -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Así, el tercer polinomio de Taylor para $f(x) = \operatorname{sen} x$, desarrollado respecto a $c = \pi/6$, es

$$\begin{aligned} P_3(x) &= f\left(\frac{\pi}{6}\right) + f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 + \frac{f'''\left(\frac{\pi}{6}\right)}{3!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2(2!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2(3!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3. \end{aligned}$$

La figura 9.16 compara las gráficas de $f(x) = \operatorname{sen} x$ y P_3 .



En la cercanía de $(\pi/6, 1/2)$, la gráfica de P_3 puede usarse para aproximar la gráfica de $f(x) = \operatorname{sen} x$.

Figura 9.16